BIMBEL GEMILANG EDUKASI

BUKU MASTER BANK SOAL HOTS IPA SMP KELAS 7

KURIKULUM MERDEKA — FASE D (LENGKAP 7 BAB)

Mata Pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA Terpadu)
Jenjang / Fase	: Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) — Fase D (Kelas VII)
Standar Acuan	: Capaian Pembelajaran (CP) BSKAP No. 032/H/KR/2024
Cakupan Materi	: 7 Bab Utama, 21 Unit Pembelajaran, Literasi Sains & Keterampilan Proses
Total Butir Soal	: 175 Butir Soal HOTS Terstandarisasi + Kunci Jawaban & Pembahasan

DAFTAR ISI & PEMETAAN 7 BAB KURIKULUM MERDEKA KELAS 7

Bab	Materi & Subbab Kurikulum Merdeka	Nomor
Bab I	Hakikat Ilmu Sains & Metode Ilmiah • Laboratorium, Neraca, Jangka Sorong, SI	Soal 1–25
Bab II	Zat dan Perubahannya • Wujud Zat, Partikel, Perubahan Fisika/Kimia, Massa Jenis	Soal 26–50
Bab III	Suhu, Kalor, dan Pemuaian • Termometer, Asas Black, Grafik Q-t, Bimetal	Soal 51–75
Bab IV	Gerak dan Gaya • GLB/GLBB, Hukum I, II, III Newton, Gaya Gesek & Berat	Soal 76–100
Bab V	Klasifikasi Makhluk Hidup • Mikroskop, 5 Kingdom, Kunci Determinasi Dikotomi	Soal 101–125
Bab VI	Ekologi & Keanekaragaman Hayati • Jaring Makanan, Piramida Energi, Konservasi	Soal 126–150
Bab VII	Bumi dan Tata Surya • Planet, Rotasi/Revolusi, Gerhana Bulan/Matahari, Lempeng	Soal 151–175

BAB I: HAKIKAT ILMU SAINS & METODE ILMIAH

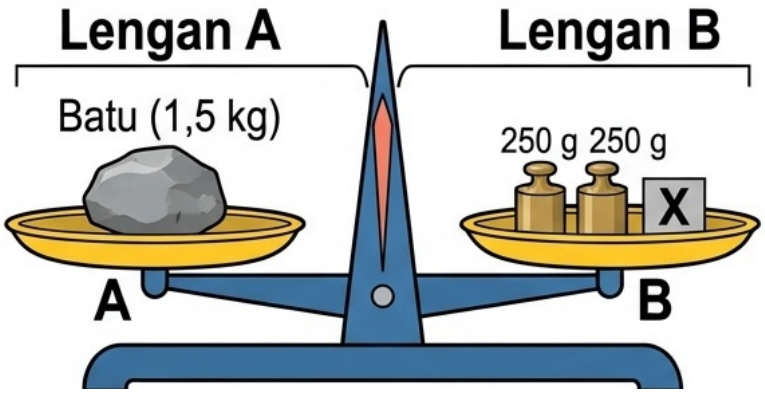
Laboratorium IPA, Alat Ukur Presisi, Konversi Satuan SI & Pelaporan Ilmiah





• Unit 1: Apa Itu Sains & Keselamatan Lab

Soal #1 (Bab 1 No. 1)



Perhatikan gambar pengukuran massa benda dengan neraca dua lengan yang belum seimbang berikut! Agar neraca menjadi seimbang, besar massa anak timbangan X yang harus ditambahkan pada piringanB adalah ....

A. 250 g
B. 500 g
C. 750 g
D. 1.000 g

Soal #2 (Bab 1 No. 2)

Saat memanaskan larutan di dalam tabung reaksi menggunakan pembakar spiritus, prosedur keselamatan kerja laboratorium yang paling tepat adalah ....

A. Menutup rapat mulut tabung reaksi dengan sumbat karet
B. Mengarahkan mulut tabung reaksi menjauhi wajah sendiri dan teman
C. Memegang tabung reaksi langsung dengan jari tangan agar stabil
D. Mengisi tabung reaksi hingga penuh 100% sampai ke bibir tabung

Soal #3 (Bab 1 No. 3)

Sebuah botol reagen di laboratorium memiliki simbol gambar cairan yang menetes ke atas pelat logam dan tangan hingga tampak berlubang. Makna simbol tersebut dan tindakan pencegahannya yang tepat adalah ....

A. Korosif; gunakan sarung tangan pelindung dan hindari kontak kulit
B. Mudah terbakar; jauhkan dari percikan api dan pembakar Bunsen
C. Radioaktif; simpan di dalam wadah timbal tertutup rapat
D. Mudah meledak; hindari guncangan mekanis dan suhu tinggi

Soal #4 (Bab 1 No. 4)

Dalam suatu percobaan untuk menguji pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tinggi kecambah kacang hijau, disiapkan 3 pot kecambah dengan media tanah, volume air siraman, dan jenis biji yang sama, lalu diletakkan di tempat gelap, teduh, dan terang. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan tersebut berturut-turut adalah ....

A. Tinggi kecambah; intensitas cahaya; volume air siraman
B. Tempat peletakan pot; jenis tanah; pertambahan tinggi kecambah
C. Volume air siraman; jenis biji kacang hijau; intensitas cahaya
D. Intensitas cahaya; pertambahan tinggi kecambah; jenis biji dan volume air

Soal #5 (Bab 1 No. 5)

Perhatikan urutan langkah metode ilmiah berikut: (1) Merumuskan masalah, (2) Menarik kesim- pulan, (3) Melakukan eksperimen, (4) Menyusun hipotesis, (5) Mengolah dan menganalisis data, (6) Observasi awal. Urutan metode ilmiah yang sistematis dan benar adalah ....

A. (6) - (1) - (4) - (3) - (5) - (2)
B. (1) - (6) - (4) - (3) - (5) - (2)
C. (6) - (4) - (1) - (3) - (2) - (5)
D. (1) - (4) - (6) - (5) - (3) - (2)

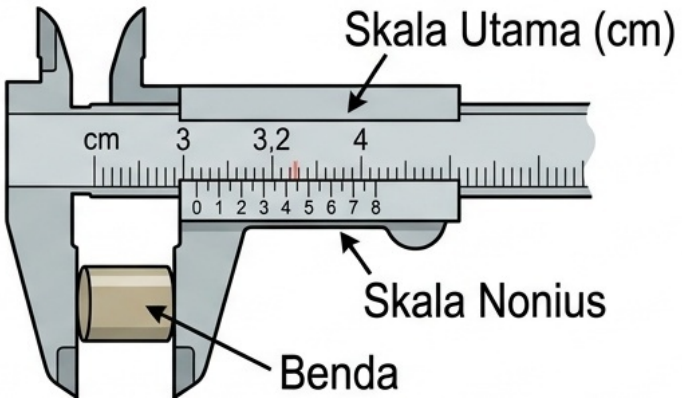
Soal #6 (Bab 1 No. 6)

Saat membaca volume air murni di dalam gelas ukur, permukaan air tampak melengkung ke bawah (meniskus cekung). Posisi mata pengamat yang benar agar tidak terjadi kesalahan paralaks adalah ....

A. Melihat dari atas permukaan air secara miring
B. Sejajar horizontal dengan titik terendah kelengkungan meniskus cekung
C. Sejajar horizontal dengan tepi tertinggi permukaan air di dinding kaca
D. Melihat dari bawah dasar gelas ukur menghadap ke lampu

• Unit 2: Pengukuran Presisi, Neraca & Satuan SI

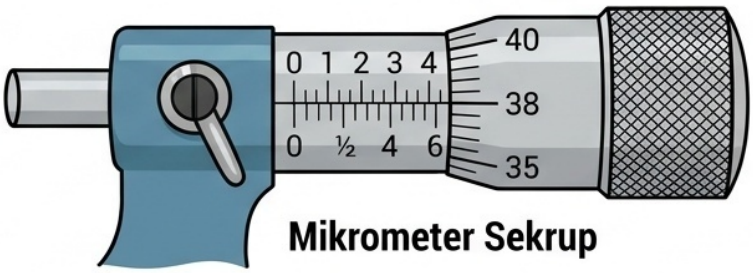
Soal #7 (Bab 1 No. 7)



Perhatikan gambar pengukuran panjang benda menggunakan jangka sorong berikut! Hasil pengukuran panjang benda yang ditunjukkan oleh skala jangka sorong tersebut adalah ....

A. 3, 14 cm
B. 3, 24 cm
C. 3, 40 cm
D. 4, 24 cm

Soal #8 (Bab 1 No. 8)



Perhatikan gambar pengukuran ketebalan pelat logam menggunakan mikrometer sekrup berikut! Hasil pengukuran ketebalan pelat logam yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup tersebut adalah ....

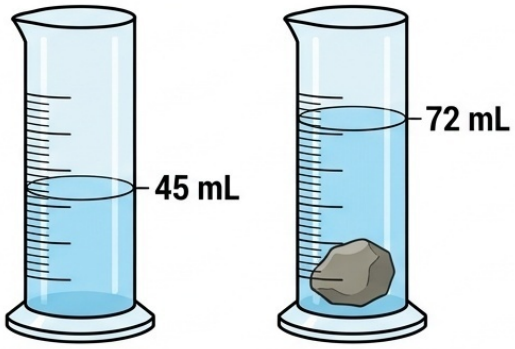
A. 4, 38 mm
B. 4, 50 mm
C. 4, 88 mm
D. 5, 38 mm

Soal #9 (Bab 1 No. 9)

Pada pengukuran massa sebuah batu kristal dengan neraca Ohaus tiga lengan, posisi anting pemberat menunjukkan: lengan ratusan pada angka 200 g, lengan puluhan pada angka 40 g, dan lengan satuan pada angka 6, 5 g. Massa batu kristal tersebut dalam satuan Sistem Internasional (SI) adalah ....

A. 246, 5 kg
B. 2, 465 kg
C. 0, 02465 kg
D. 0, 2465 kg

Soal #10 (Bab 1 No. 10)



Perhatikan gambar pengukuran volume batu yang bentuknya tidak teratur menggunakan gelas ukur berikut! Volume batu yang dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut adalah ....

A. 25 mL
B. 27 mL
C. 45 mL
D. 72 mL

Soal #11 (Bab 1 No. 11)

Perhatikan tabel Hasil Percobaan Pengaruh Suhu Air terhadap Waktu Larut Gula Pasir (Volume Air = 100 mL) berikut! Tabung Suhu Air (°C) Massa Gula (g) Waktu Larut (sekon) I 25°C 10 g 68 s II 40°C 10 g 45 s III 60°C 10 g 26 s IV 80°C 10 g 14 s Berdasarkan data pada tabel di atas, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dalam percobaan tersebut berturut-turut adalah ....

A. Suhu air, waktu larut gula, dan massa gula serta volume air
B. Waktu larut gula, suhu air, dan massa gula
C. Massa gula, suhu air, dan waktu larut gula
D. Volume air, massa gula, dan suhu air

Soal #12 (Bab 1 No. 12)

Di antara kelompok besaran berikut, manakah yang seluruhnya merupakan besaran pokok dalam Sistem Internasional (SI)?

A. Gaya, suhu, intensitas cahaya, dan massa jenis
B. Massa, kecepatan, waktu, dan kuat arus listrik
C. Panjang, luas, volume, dan jumlah zat
D. Panjang, massa, waktu, dan suhu

Soal #13 (Bab 1 No. 13)

Besaran energi kinetik dirumuskan sebagaiEk = 1 2mv2, denganm adalah massa danv adalah kecepatan. Besaran pokok penyusun energi kinetik adalah ....

A. Massa, panjang, dan suhu
B. Panjang, waktu, dan kuat arus
C. Massa, panjang, dan waktu
D. Massa, waktu, dan jumlah zat

Soal #14 (Bab 1 No. 14)

Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kelajuan tetap 72 km/jam. Nilai kelajuan mobil tersebut jika dikonversi ke dalam satuan SI (m/s) adalah ....

A. 15 m/s
B. 20 m/s
C. 25 m/s
D. 36 m/s

Soal #15 (Bab 1 No. 15)

Sebuah stopwatch mekanik menunjukkan jarum menit menunjuk angka 2 lebih sedikit dan jarum detik menunjuk tepat angka 18. Waktu tempuh pelari tersebut dalam satuan SI adalah ....

A. 138 sekon
B. 120 sekon
C. 118 sekon
D. 218 sekon

• Unit 3: Metode Ilmiah, Variabel & Pelaporan Sains

Soal #16 (Bab 1 No. 16)

Seorang siswa menggunakan mistar yang ujung angka nolnya telah aus/patah. Ia meletakkan ujung kiri pensil tepat pada garis angka 2, 5 cm dan ujung kanan pensil berada pada garis 14, 8 cm. Panjang pensil yang sebenarnya adalah ....

A. 17, 3 cm
B. 14, 8 cm
C. 12, 3 cm
D. 11, 5 cm

Soal #17 (Bab 1 No. 17)

Ketika terjadi kecelakaan kecil di laboratorium berupa percikan larutan asam encer mengenai punggung tangan siswa, tindakan pertolongan pertama yang paling tepat sesuai SOP keselamatan laboratorium adalah ....

A. Mengoleskan pasta gigi atau mentega di atas kulit yang terkena asam
B. Menggosok kulit dengan kain kering secara kuat
C. Menempelkan plester luka secara rapat agar cairan asam tidak menguap
D. Membilas bagian kulit tersebut dengan air mengalir selama 10-15 menit

Soal #18 (Bab 1 No. 18)

Mengapa satuan jengkal, hasta, dan depa dikategorikan sebagai satuan tidak baku dalam pen- gukuran ilmiah?

A. Karena alat ukurnya terlalu mahal dan sulit ditemukan di sekolah
B. Karena hasil pengukurannya berbeda-beda bergantung pada ukuran tubuh orang yang mengukur
C. Karena hanya dapat digunakan untuk mengukur benda cair dan gas
D. Karena nilainya selalu lebih kecil daripada satuan milimeter

Soal #19 (Bab 1 No. 19)

Seorang peneliti mengukur waktu ayunan 20 getaran bandul sebanyak 3 kali ulangan dan mem- peroleh data: 24, 1 s, 24, 0 s, dan 24, 2 s. Tujuan utama melakukan pengukuran berulang dalam penyelidikan IPA adalah ....

A. Meminimalkan ketidakpastian acak dan meningkatkan ketelitian data hasil eksperimen
B. Mengubah variabel bebas menjadi variabel kontrol
C. Membuat laporan praktikum menjadi lebih tebal
D. Mengganti satuan tidak baku menjadi satuan baku

Soal #20 (Bab 1 No. 20)

Bakteri Escherichia coli memiliki panjang rata-rata sekitar 2 mikrometer (2μm). Jika dinyatakan dalam satuan meter (m), panjang bakteri tersebut adalah ....

A. 2× 10-3 m
B. 2× 10-12 m
C. 2× 10-9 m
D. 2× 10-6 m

Soal #21 (Bab 1 No. 21)

Seorang siswa ingin mengukur volume sebuah gabus yang terapung di air menggunakan gelas ukur. Ia mengikat gabus tersebut bersama pemberat besi yang volumenya sudah diketahui sebesar 15 mL. Volume air awal adalah 50 mL, dan setelah gabus + pemberat besi tenggelam seluruhnya, volume total menjadi 78 mL. Volume gabus tersebut adalah ....

A. 28 mL
B. 15 mL
C. 13 mL
D. 63 mL

Soal #22 (Bab 1 No. 22)

Dalam penyusunan laporan hasil percobaan ilmiah, bagian yang berisi perbandingan antara data hasil pengamatan dengan teori ilmiah serta analisis penyebab kemungkinan kesalahan percobaan ditempatkan pada bab ....

A. Tujuan Percobaan
B. Pembahasan (Diskusi Analisis)
C. Alat dan Bahan
D. Daftar Pustaka

Soal #23 (Bab 1 No. 23)

Sebuah petak sawah berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 25 m dan lebar 12 m. Jika pemilik sawah menebarkan pupuk organik dengan dosis 0, 05 kg/m², total massa pupuk yang dibutuhkan untuk seluruh petak sawah tersebut adalah ....

A. 15 kg
B. 12 kg
C. 30 kg
D. 150 kg

Soal #24 (Bab 1 No. 24)

Alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian (batas ukur terkecil) paling tinggi untuk mengukur diam- eter kawat email tipis yang berorde 0, 1 mm adalah ....

A. Mistar baja (0, 1 cm)
B. Meteran gulung (0, 1 cm)
C. Mikrometer sekrup (0, 01 mm)
D. Jangka sorong (0, 01 cm)

Soal #25 (Bab 1 No. 25)

Ketika hasil eksperimen yang dilakukan secara jujur dan teliti ternyata tidak sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan, sikap ilmiah yang wajib ditunjukkan oleh seorang peneliti adalah ....

A. Mengubah angka pada tabel data agar cocok dengan hipotesis awal

B. Menghapus bagian hipotesis dari laporan praktikum

C. Menyembunyikan laporan dan menyalahkan alat laboratorium

D. Melaporkan data apa adanya secara jujur dan menjelaskan alasan ilmiah mengapa hipotesis di- tolak pada bagian pembahasan

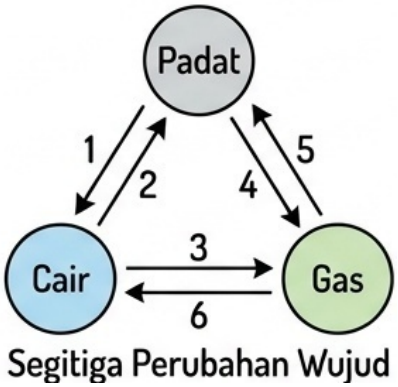
BAB II: ZAT DAN PERUBAHANNYA

Model Partikel Zat, Perubahan Fisika vs Kimia, Kerapatan & Massa Jenis



• Unit 1: Wujud Zat & Model Partikel Materi

Soal #26 (Bab 2 No. 1)



Perhatikan bagan segitiga perubahan wujud zat berikut! Perubahan wujud zat yang memerlukan (menyerap) kalor ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 4, dan 6
D. 2, 5, dan 6

Soal #27 (Bab 2 No. 2)

Sebuah tabung suntik (spuit) yang ujungnya ditutup rapat dapat ditekan pistonnya jika berisi udara, tetapi sangat sulit ditekan jika berisi penuh air. Analisis model partikel yang tepat untuk menjelaskan hal tersebut adalah ....

A. Partikel udara berukuran lebih besar daripada partikel air
B. Jarak antarpartikel gas (udara) sangat renggang sehingga mudah dimampatkan
C. Gaya tarik antarpartikel udara lebih kuat daripada partikel air
D. Partikel air dapat berubah menjadi gas saat ditekan pada suhu ruang

Soal #28 (Bab 2 No. 3)

Ketika parfum disemprotkan di sudut kamar, beberapa saat kemudian aromanya tercium hingga ke sudut kamar lainnya. Fenomena ini membuktikan sifat partikel gas yaitu ....

A. Partikel gas bergerak sangat bebas ke segala arah dan mengalami difusi
B. Jarak antarpartikel sangat rapat dan hanya bergetar di tempat
C. Gaya tarik antarpartikel gas sangat kuat sehingga volumenya tetap
D. Partikel gas tidak memiliki massa namun memiliki volume tetap

Soal #29 (Bab 2 No. 4)

Gas belerang panas yang keluar dari celah kawah gunung berapi langsung berubah wujud menjadi kristal belerang padat berwarna kuning saat bersentuhan dengan udara dingin. Perubahan wujud zat tersebut dinamakan ....

A. Menyublim (melepas kalor)
B. Mengembun (menyerap kalor)
C. Membeku (menyerap kalor)
D. Mengkristal / deposisi (melepas kalor)

Soal #30 (Bab 2 No. 5)

Titik leleh besi adalah 1.538°C dan titik didihnya 2.862°C, sedangkan titik leleh raksa adalah -39°C dan titik didihnya 357°C. Pada suhu ruang (25°C), wujud besi dan raksa secara berurutan adalah ....

A. Padat dan padat
B. Cair dan gas
C. Padat dan cair
D. Padat dan gas

Soal #31 (Bab 2 No. 6)

Perhatikan beberapa peristiwa sehari-hari berikut: (1) Singkong difermentasi menggunakan ragi menjadi tapai, (2) Lilin meleleh ketika sumbunya dinyalakan, (3) Pagar besi rumah berkarat setelah terkena hujan dan udara lembap, (4) Garam dapur dilarutkan ke dalam air hangat. Peristiwa yang merupakan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

Soal #32 (Bab 2 No. 7)

Ketika tablet vitamin C (effervescent) dimasukkan ke dalam segelas air, tampak gelembung- gelembung gas yang keluar dengan cepat dan air terasa sedikit lebih dingin. Gejala yang membuk- tikan terjadinya perubahan kimia pada peristiwa tersebut adalah ....

A. Terbentuknya gas dan terjadinya perubahan suhu
B. Perubahan wujud dari padat menjadi cair semata
C. Terbentuknya endapan hitam di dasar gelas
D. Perubahan volume air akibat penambahan benda padat

Soal #33 (Bab 2 No. 8)

Sebatang besi dipanaskan hingga membara lalu ditempa menjadi bentuk pisau. Pembentukan batang besi menjadi pisau dikategorikan sebagai perubahan fisika karena ....

A. Karena besi bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa baru
B. Karena terjadi perubahan warna permanen yang tidak dapat kembali
C. Karena hanya bentuk dan ukuran besi yang berubah
D. Karena besi melepaskan gas hidrogen saat ditempa

• Unit 2: Perubahan Fisika vs Perubahan Kimia

Soal #34 (Bab 2 No. 9)

Apel yang telah dikupas dan dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan permukaannya berubah warna menjadi kecokelatan (browning). Cara ilmiah yang paling efektif untuk menghambat peruba- han kimia (oksidasi enzimatis) tersebut adalah ....

A. Menjemur potongan apel di bawah terik matahari langsung
B. Menaburkan bubuk kapur tulis di permukaan apel
C. Membungkus apel dengan kertas koran kering di tempat hangat
D. Meneteskan air perasan jeruk nipis atau merendamnya dalam air garam encer

Soal #35 (Bab 2 No. 10)

Sebuah balok kayu berukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm ditimbang menggu- nakan neraca digital dan memiliki massa 160 gram. Massa jenis balok kayu tersebut adalah ....

A. 0, 6 g/cm³
B. 0, 8 g/cm³
C. 1, 25 g/cm³
D. 1, 6 g/cm³

Soal #36 (Bab 2 No. 11)

Perhatikan tabel Data Pengukuran Massa dan Volume Empat Spesimen Benda Padat berikut! Spesimen Benda Massa Benda (m) Volume Benda (V) Spesimen P 40 g 50 cm³ Spesimen Q 270 g 100 cm³ Spesimen R 395 g 50 cm³ Spesimen S 386 g 20 cm³ Apabila keempat benda padat tersebut dimasukkan ke dalam bejana berisi air murni (ρair = 1 , 0 g/cm³), maka benda yang akan terapung dan benda yang akan tenggelam pal- ing cepat adalah ....

A. Terapung: Spesimen P; Tenggelam: Spesimen Q, R, dan S
B. Terapung: Spesimen P dan Q; Tenggelam: Spesimen R dan S
C. Terapung: Spesimen S; Tenggelam: Spesimen P
D. Keempat spesimen tenggelam di dasar bejana

Soal #37 (Bab 2 No. 12)

Perhatikan gambar kedudukan benda P dan benda Q di dalam gelas kimia yang berisi tiga jenis zat cair berikut! Jika massa jenis minyak = 0 , 8 g/cm³, massa jenis air = 1 , 0 g/cm³, dan massa jenis madu = 1, 4 g/cm³, maka perkiraan massa jenis benda P dan benda Q berturut-turut adalah ....

A. 0, 5 g/cm³ dan 1, 2 g/cm³
B. 0, 8 g/cm³ dan 0, 9 g/cm³
C. 0, 9 g/cm³ dan 1, 5 g/cm³
D. 1, 0 g/cm³ dan 1, 4 g/cm³

Soal #38 (Bab 2 No. 13)

Sebongkah es batu dengan massa jenis 0, 9 g/cm³ dimasukkan ke dalam segelas air murni (ho = 1, 0 g/cm³). Bagian volume es batu yang muncul di atas permukaan air adalah sebesar ....

A. 90% dari volume total es
B. 50% dari volume total es
C. 10% dari volume total es
D. 100% dari volume total es

Soal #39 (Bab 2 No. 14)

Jika sebatang kapur tulis dipotong menjadi dua bagian (satu bagian besar dan satu bagian kecil), maka perbandingan massa jenis kedua potongan kapur tersebut adalah ....

A. Potongan besar memiliki massa jenis lebih besar daripada potongan kecil
B. Kedua potongan kapur memiliki massa jenis yang sama persis
C. Potongan kecil memiliki massa jenis lebih besar karena partikelnya lebih padat
D. Massa jenis kedua potongan berubah menjadi nol

Soal #40 (Bab 2 No. 15)

Mengapa menjemur pakaian basah di tempat yang berangin kencang dan terik lebih cepat kering dibandingkan di ruangan tertutup yang lembap?

A. Kalor matahari mempercepat gerak kinetik partikel air untuk menguap dan angin membawa uap air menjauh dari permukaan kain
B. Angin menurunkan titik beku air pada serat pakaian
C. Pakaian mengalami penyubliman langsung dari padat ke gas
D. Kelembapan udara tinggi mempercepat laju penguapan air

Soal #41 (Bab 2 No. 16)

Perhatikan grafik pemanasan sebongkah es dari suhu -10°C hingga menjadi uap air pada 100°C. Pada saat es sedang melebur pada suhu 0°C, suhu campuran es dan air tetap konstan meskipun terus dipanaskan. Mengapa demikian?

A. Air pada suhu 0°C memantulkan seluruh kalor kembali ke pembakar
B. Termometer mengalami kerusakan saat menyentuh es yang mencair
C. Kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah wujud es menjadi air pada suhu tetap
D. Massa es bertambah dua kali lipat saat mencair

• Unit 3: Kerapatan Zat & Massa Jenis (Density)

Soal #42 (Bab 2 No. 17)



Proses pembuatan garam tradisional di pesisir pantai memanfaatkan sinar matahari untuk memisahkan garam dari air laut. Perubahan yang terjadi pada proses penguapan air laut terse- but termasuk ....

A. Perubahan kimia karena menghasilkan zat baru berupa natrium
B. Perubahan nuklir akibat radiasi sinar ultraviolet
C. Perubahan biologi karena dibantu oleh bakteri laut
D. Perubahan fisika karena garam sudah terlarut di dalam air laut sejak awal

Soal #43 (Bab 2 No. 18)

Ketika larutan timbal(II) nitrat (Pb(NO3)2) yang bening tak berwarna dicampurkan dengan laru- tan kalium iodida (KI) yang juga bening, seketika terbentuk serbuk kuning terang yang mengendap di dasar tabung. Indikator reaksi kimia yang tampak nyata pada percobaan ini adalah ....

A. Terbentuknya gas berbau menyengat
B. Perubahan warna dan terbentuknya endapan kuning
C. Penurunan suhu hingga membeku
D. Penguapan pelarut secara spontan

Soal #44 (Bab 2 No. 19)

Sebuah tangki bahan bakar berkapasitas 5 liter diisi penuh dengan bensin yang memiliki massa jenis 740 kg/m³. Berapakah massa bensin di dalam tangki tersebut? (Ingat: 1 liter = 1 dm³ = 10-3 m³)

A. 3, 7 kg
B. 0, 37 kg
C. 37 kg
D. 370 kg

Soal #45 (Bab 2 No. 20)

Manakah di antara pernyataan berikut yang membedakan peristiwa memasak nasi (beras men- jadi nasi) dengan menumbuk beras menjadi tepung beras?

A. Memasak nasi adalah perubahan fisika, sedangkan menumbuk beras adalah perubahan kimia
B. Keduanya merupakan perubahan fisika yang dapat kembali menjadi beras utuh
C. Keduanya merupakan perubahan kimia yang menghasilkan gas
D. Memasak nasi mengubah struktur pati secara kimiawi (gelatinisasi ireversibel)

Soal #46 (Bab 2 No. 21)

Kapal selam memiliki tangki pemberat (ballast tank) yang dapat diisi air laut atau dipompa keluar menggunakan udara bertekanan. Agar kapal selam yang sedang menyelam dapat naik mengapung ke permukaan laut, maka mekanisme yang dilakukan adalah ....

A. Memasukkan air laut ke tangki ballast agar massa jenis rata-rata kapal selam bertambah besar
B. Memperbesar volume lambung baja kapal selam hingga dua kali lipat
C. Memompa air laut keluar dari tangki ballast dan menggantinya dengan udara
D. Mematikan mesin baling-baling agar gaya gravitasi hilang

Soal #47 (Bab 2 No. 22)

Ketika kayu dibakar di perapian hingga menjadi abu, arang, uap air, dan gas karbon dioksida, massa abu yang tersisa tampak jauh lebih ringan daripada massa kayu semula. Penjelasan ilmiah yang paling tepat adalah ....

A. Massa zat musnah sebagian saat terjadi pembakaran
B. Sebagian besar massa hasil reaksi berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air yang lepas ke udara terbuka
C. Partikel abu memiliki volume lebih besar daripada kayu
D. Kalor api mengubah massa kayu menjadi energi cahaya seluruhnya

Soal #48 (Bab 2 No. 23)

Mengapa balon karet yang diisi gas helium (ρHe = 0, 18 kg/m³) dapat terbang melayang naik ke udara terbuka (houdara = 1, 22 kg/m³), sedangkan balon yang ditiup dengan mulut cenderung jatuh ke lantai?

A. Massa jenis rata-rata balon berisi helium lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya
B. Gas helium tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi
C. Tekanan udara di luar balon helium bernilai nol
D. Kulit balon helium terbuat dari logam ringan

Soal #49 (Bab 2 No. 24)

Perhatikan data empat kubus logam dengan panjang rusuk yang sama persis (s = 2 cm, se- hingga V = 8 cm^3): Kubus P (m = 21, 6 g), Kubus Q (m = 63, 2 g), Kubus R (m = 71, 2 g), dan Kubus S (m = 84, 0 g). Kubus yang memiliki kerapatan partikel (massa jenis) paling tinggi adalah ....

A. Kubus P
B. Kubus Q
C. Kubus S
D. Kubus R

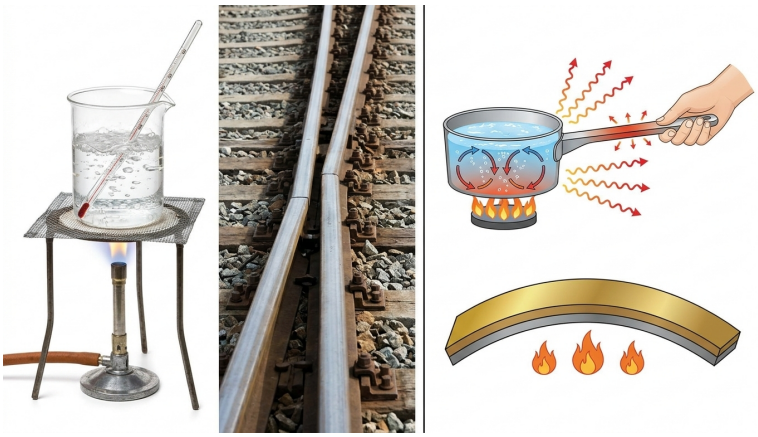
Soal #50 (Bab 2 No. 25)

Pada peristiwa lilin yang dinyalakan, terjadi perubahan fisika dan perubahan kimia sekaligus. Pasangan pernyataan yang tepat mengenai kedua perubahan pada lilin menyala tersebut adalah ....

A. Batang lilin yang meleleh adalah perubahan kimia, sedangkan sumbu yang terbakar adalah pe- rubahan fisika
B. Seluruh peristiwa pada lilin menyala merupakan perubahan kimia murni
C. Seluruh peristiwa pada lilin menyala merupakan perubahan fisika murni
D. Batang parafin lilin yang meleleh lalu membeku kembali adalah perubahan fisika

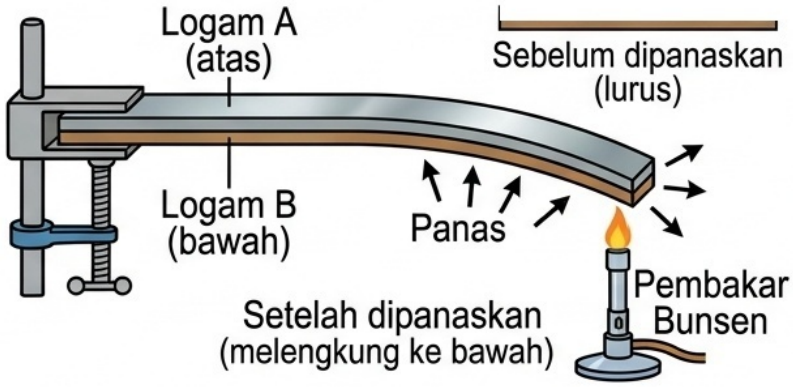
BAB III: SUHU, KALOR, DAN PEMUAIAN

Termometer Lab, Asas Black, Perpindahan Kalor & Pemuaian Keping Bimetal



• Unit 1: Konsep Suhu & Konversi Skala Termometer

Soal #51 (Bab 3 No. 1)



Perhatikan grafik hubungan suhu (°C) terhadap kalor (Q) pada pemanasan 500 gram es berikut! Jika kalor jenis es = 2 .100 J/(kg°C), kalor lebur es = 336 .000 J/kg, dan kalor jenis air = 4.200 J/(kg°C), maka besar kalor yang diperlukan pada proses dari A sampai C adalah ....

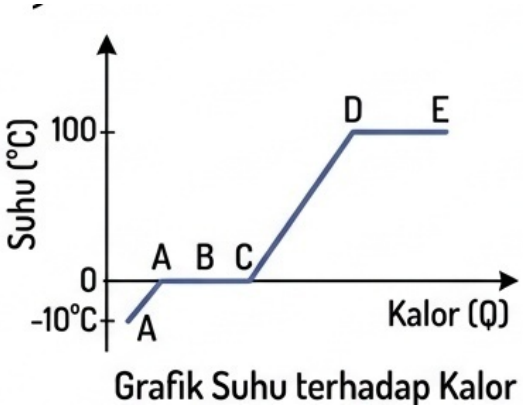
A. 10.500 J
B. 168.000 J
C. 178.500 J
D. 262.500 J

Soal #52 (Bab 3 No. 2)

Cairan pengisi termometer laboratorium umumnya menggunakan raksa atau alkohol berwarna. Keunggulan alkohol dibandingkan raksa ketika digunakan oleh peneliti di wilayah kutub yang bersuhu hingga-60°C adalah ....

A. Alkohol memiliki titik didih jauh lebih tinggi daripada raksa (357°C)
B. Alkohol memiliki titik beku sangat rendah sehingga tidak membeku pada suhu-60°C
C. Alkohol tidak membasahi dinding pipa kapiler kaca
D. Alkohol berwarna perak mengilap alami tanpa perlu diberi pewarna

Soal #53 (Bab 3 No. 3)



Grafik Suhu terhadap Kalor

Suhu udara di suatu daerah pegunungan tercatat sebesar 15°C. Jika suhu tersebut diukur meng- gunakan termometer Reamur (°R), Fahrenheit (°F), dan Kelvin (K), maka nilai yang ditunjukkan secara berurutan adalah ....

A. 59°F dan 288 K
B. 27°F dan 288 K
C. 59°F dan 258 K
D. 47°F dan 298 K

Soal #54 (Bab 3 No. 4)

Perhatikan gambar perbandingan skala termometer Celcius (C) dan termometer X berikut! Apabila suhu suatu zat cair diukur dengan termometer Celcius menunjukkan 50°C, maka suhu zat cair tersebut jika diukur dengan termometer X adalah ....

A. 60°X
B. 70°X
C. 80°X
D. 90°X

Soal #55 (Bab 3 No. 5)

Pada suhu berapakah skala termometer Fahrenheit menunjukkan angka pembacaan yang sama persis dengan skala termometer Celcius (TF =TC)?

A. 0°
B. -32°
C. -40°
D. +40°

Soal #56 (Bab 3 No. 6)

Sebanyak 500 gram air (cair = 4.200 J/kg°C) dipanaskan dari suhu 25°C hingga mendidih pada suhu 100°C. Besar energi kalor yang diserap oleh air tersebut adalah ....

A. 105, 0 kJ
B. 157, 5 kJ
C. 210, 0 kJ
D. 315, 0 kJ

Soal #57 (Bab 3 No. 7)

Mengapa telapak tangan atau indra peraba manusia tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang andal dalam penyelidikan ilmiah?

A. Karena indra peraba bersifat subjektif dan tidak memiliki skala angka yang terukur secara kuanti- tatif
B. Karena kulit manusia tidak peka terhadap perubahan panas sama sekali
C. Karena tangan manusia hanya dapat menyentuh benda padat
D. Karena suhu tubuh manusia selalu berubah mengikuti suhu udara

Soal #58 (Bab 3 No. 8)

Pada siang hari yang terik di pesisir pantai, pasir pantai terasa jauh lebih panas saat diinjak dibandingkan dengan air laut, padahal keduanya menerima pancaran sinar matahari yang sama. Penyebab utama fenomena tersebut adalah ....

A. Pasir pantai tidak mengalami perpindahan kalor secara radiasi
B. Air laut memiliki kalor jenis lebih kecil daripada pasir pantai
C. Pasir pantai memiliki kalor jenis (c) jauh lebih kecil daripada air laut
D. Massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis pasir

• Unit 2: Kalor, Kapasitas Kalor & Asas Black

Soal #59 (Bab 3 No. 9)

Sebanyak 200 gram air panas bersuhu 90°C dicampurkan dengan 300 gram air bersuhu 20°C di dalam wadah terisolasi. Berdasarkan Asas Black (Qlepas = Qterima), suhu akhir campuran air saat mencapai keseimbangan termal adalah ....

A. 42°C
B. 62°C
C. 55°C
D. 48°C

Soal #60 (Bab 3 No. 10)

Empat batang logam dengan ukuran panjang dan luas penampang yang sama (Tembaga, Alu- minium, Besi, dan Kuningan) ujungnya ditempeli mentega lalu ujung lainnya dipanaskan bersama- sama. Mentega pada batang tembaga meleleh paling cepat, disusul aluminium, kuningan, dan ter- akhir besi. Kesimpulan yang tepat dari percobaan tersebut adalah ....

A. Besi merupakan konduktor kalor terbaik di antara keempat logam
B. Tembaga memiliki daya hantar kalor (konduktivitas termal) paling tinggi
C. Keempat logam mengalami perpindahan kalor secara konveksi
D. Aluminium bersifat isolator panas sempurna

Soal #61 (Bab 3 No. 11)

Mengapa gagang panci dan setrika listrik selalu dibuat dari bahan kayu atau plastik ebonit, sedangkan bagian alasnya dibuat dari logam aluminium atau baja tahan karat?

A. Logam merupakan konduktor agar kalor cepat merambat ke masakan/pakaian
B. Kayu dan ebonit merupakan konduktor panas agar cepat hangat di tangan
C. Plastik ebonit memiliki titik leleh lebih tinggi daripada baja
D. Logam hanya dapat menghantarkan panas secara radiasi

Soal #62 (Bab 3 No. 12)

Nelayan tradisional memanfaatkan angin darat untuk berangkat melaut pada malam hari dan angin laut untuk pulang ke darat pada siang hari. Terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan kalor secara ....

A. Konduksi akibat gesekan gelombang laut
B. Kondensasi uap air di atmosfer
C. Radiasi gelombang elektromagnetik dari dasar laut
D. Konveksi udara akibat perbedaan kecepatan pemanasan dan pendinginan antara daratan dan lautan

Soal #63 (Bab 3 No. 13)

Sebuah termos air panas dirancang memiliki dinding kaca berlapis perak mengilap di bagian dalam dan ruang hampa udara (vakum) di antara dua dinding kaca. Fungsi lapisan perak mengilap dan ruang hampa udara secara berurutan adalah ....

A. Mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan mempercepat konveksi
B. Memperkuat dinding kaca agar tahan banting dan menyerap kalor luar
C. Memantulkan kalor radiasi kembali ke dalam termos dan mencegah perpindahan kalor secara konduksi maupun konveksi
D. Menurunkan titik didih air di dalam termos

Soal #64 (Bab 3 No. 14)

Pada siang hari yang panas, seseorang yang mengenakan kaus berwarna hitam pekat merasa lebih cepat gerah dibandingkan saat mengenakan kaus berwarna putih bersih. Hal ini terjadi karena ....

A. Kain warna hitam menghantarkan listrik statis dari matahari
B. Warna hitam merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor radiasi yang sangat baik
C. Warna putih memiliki kalor jenis lebih rendah daripada warna hitam
D. Udara tidak dapat menembus pori-pori kain berwarna hitam

Soal #65 (Bab 3 No. 15)

Mengapa pemasangan sambungan batang rel kereta api harus diberi celah renggang beberapa milimeter dan kaca jendela dipasang agak longgar pada bingkainya?

A. Memberi ruang muai saat suhu meningkat di siang hari agar rel tidak melengkung dan kaca tidak pecah
B. Untuk menghemat penggunaan bahan baja dan kaca saat konstruksi
C. Agar suara kereta api terdengar lebih nyaring saat melintas
D. Untuk mempercepat perpindahan kalor secara konveksi

Soal #66 (Bab 3 No. 16)

Kabel jaringan listrik tegangan tinggi di tepi jalan raya tampak dipasang agak kendor ketika dik- erjakan pada siang hari yang terik. Tujuan teknis pemasangan tersebut adalah ....

A. Agar burung dapat hinggap dengan aman di atas kabel
B. Agar hambatan listrik kabel berkurang saat malam hari
C. Agar pada malam hari yang dingin ketika kabel mengalami penyusutan, kabel tidak tertarik terlalu tegang hingga putus
D. Karena panjang kabel selalu bertambah saat suhu turun

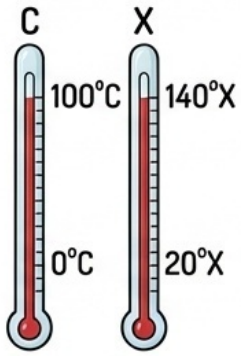
Soal #67 (Bab 3 No. 17)

Sebatang baja pada suhu 20°C memiliki panjang mula-mula L0 = 2 meter. Jika koefisien muai panjang bajaα = 1, 1× 10-5 /°C dan baja tersebut dipanaskan hingga suhu 120°C, pertambahan panjang (ΔL) batang baja tersebut adalah ....

A. 0, 22 mm
B. 1, 10 mm
C. 4, 40 mm
D. 2, 20 mm

• Unit 3: Pemuaian Zat & Pemanfaatan Bimetal

Soal #68 (Bab 3 No. 18)



Perhatikan gambar keping bimetal yang terdiri atas logam A dan logam B sebelum dan sesudah dipanaskan berikut! Setelah dipanaskan, keping bimetal melengkung ke arah logam B. Pernyataan yang tepat berdasarkan peristiwa tersebut adalah ....

A. Koefisien muai panjang logam A lebih besar daripada logam B
B. Koefisien muai panjang logam B lebih besar daripada logam A
C. Koefisien muai panjang logam A sama dengan logam B
D. Logam A tidak mengalami pemuaian saat dipanaskan

Soal #69 (Bab 3 No. 19)

Pada rangkaian sakelar otomatis setrika listrik, keping bimetal berfungsi memutus arus listrik saat suhu setrika sudah melebihi batas yang diinginkan. Agar arus terputus (kontak terbuka) saat terlalu panas, logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar harus dipasang di sisi ....

A. Sisi yang menjauhi titik kontak
B. Sisi yang menghadap ke arah luar kabel steker
C. Bagian tengah isolator plastik
D. Kedua sisi dibuat dari logam yang sama persis

Soal #70 (Bab 3 No. 20)

Ketika tutup botol logam pada botol kaca selai terlalu rapat dan sulit dibuka, cara ilmiah yang paling mudah untuk membukanya adalah menyiram tutup logam tersebut dengan air hangat. Prinsip fisika yang bekerja adalah ....

A. Tekanan udara di luar botol meningkat dua kali lipat
B. Air hangat melarutkan sebagian logam tutup botol
C. Botol kaca menyusut drastis ketika terkena air hangat
D. Koefisien muai logam lebih besar daripada kaca

Soal #71 (Bab 3 No. 21)

Sebuah gelas kaca tebal yang dingin tiba-tiba dituangi air mendidih hingga langsung retak/pecah. Penyebab utama pecahnya gelas kaca tebal tersebut adalah ....

A. Kaca mengalami reaksi kimia dengan uap air panas
B. Dinding luar gelas memuai lebih cepat daripada dinding dalam
C. Dinding bagian dalam gelas sudah memuai lebih dulu akibat air panas
D. Massa jenis air mendidih lebih besar daripada massa jenis kaca

Soal #72 (Bab 3 No. 22)

Sebuah panci diisi penuh dengan air hingga tepat mencapai bibir panci pada suhu 25°C. Ketika panci beserta air tersebut dipanaskan hingga 80°C, sebagian air tampak tumpah keluar panci. Hal ini membuktikan bahwa ....

A. Panci logam menyusut ketika dipanaskan di atas kompor
B. Koefisien muai ruang zat cair (air) jauh lebih besar daripada koefisien muai ruang zat padat
C. Air berubah wujud seluruhnya menjadi es batu
D. Massa air bertambah akibat menyerap kalor api

Soal #73 (Bab 3 No. 23)

Air memiliki sifat khusus yang disebutanomali air pada rentang suhu 0°C hingga 4°C. Apa yang terjadi pada volume dan massa jenis air ketika dipanaskan dari suhu 0°C menuju 4°C?

A. Volume air justru menyusut
B. Volume air memuai maksimal dan massa jenisnya menjadi minimum
C. Air langsung mendidih pada suhu 4°C
D. Volume dan massa jenis air tetap konstan tidak berubah

Soal #74 (Bab 3 No. 24)

Manfaat ekologis dari sifat anomali air bagi kelangsungan hidup ikan dan biota di danau wilayah bermusim dingin ekstrem adalah ....

A. Seluruh air danau membeku dari dasar hingga ke permukaan
B. Suhu dasar danau naik menjadi 50°C saat musim dingin
C. Hanya permukaan atas danau yang membeku menjadi es (sebagai isolator)
D. Es yang terbentuk tenggelam ke dasar danau

Soal #75 (Bab 3 No. 25)

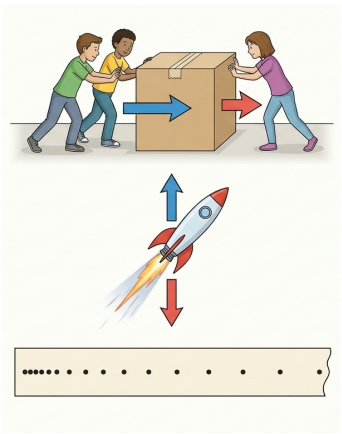
Perhatikan tabel Data Kalor Jenis (c) Beberapa Jenis Zat berikut! Nama Zat Kalor Jenis (J/kg°C) Air 4.200 Alkohol 2.400 Aluminium 900 Tembaga 390 Jika keempat zat pada tabel memiliki massa yang sama (1 kg) dan diberi kalor yang sama besar, maka zat yang mengalami kenaikan suhu paling besar adalah ....

A. Air
B. Alkohol
C. Aluminium
D. Tembaga

BAB IV: GERAK DAN GAYA

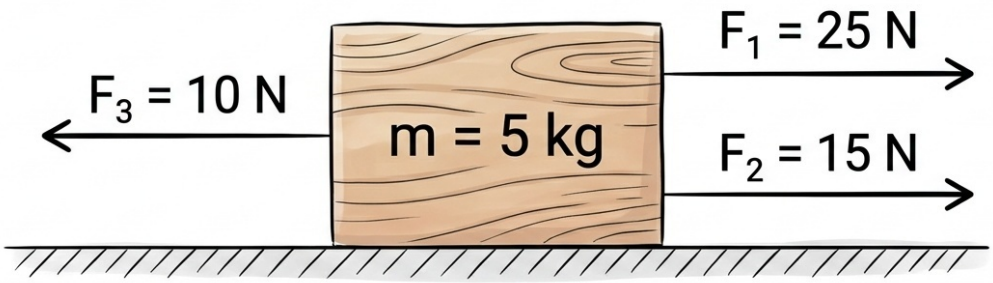
Kinematika Gerak GLB/GLBB, Tiga Hukum Newton, Gaya Gesek & Dinamika





• Unit 1: Kinematika Gerak Lurus (GLB & GLBB)

Soal #76 (Bab 4 No. 1)



Perhatikan gambar gaya-gaya yang bekerja pada balok di atas lantai licin berikut! Besar resultan gaya dan percepatan yang dialami oleh balok tersebut adalah ....

A. 20 N dan 4 m/s2
B. 30 N dan 6 m/s2
C. 40 N dan 8 m/s2
D. 50 N dan 10 m/s2

Soal #77 (Bab 4 No. 2)

Seorang atlet berlari mengelilingi lintasan stadion berbentuk lingkaran berjari-jari 35 m sebanyak 1 putaran penuh dan kembali tepat ke garis start semula. Jarak tempuh dan besar perpindahan atlet tersebut secara berurutan adalah ....

A. Jarak = 220 m dan perpindahan = 220 m
B. Jarak = 220 m dan perpindahan = 0 m
C. Jarak = 0 m dan perpindahan = 220 m
D. Jarak = 110 m dan perpindahan = 70 m

Soal #78 (Bab 4 No. 3)

Seseorang berjalan lurus ke arah Timur sejauh 80 meter selama 60 sekon, kemudian berbelok tegak lurus ke arah Utara sejauh60 meter selama 40 sekon. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata gerak tersebut adalah ....

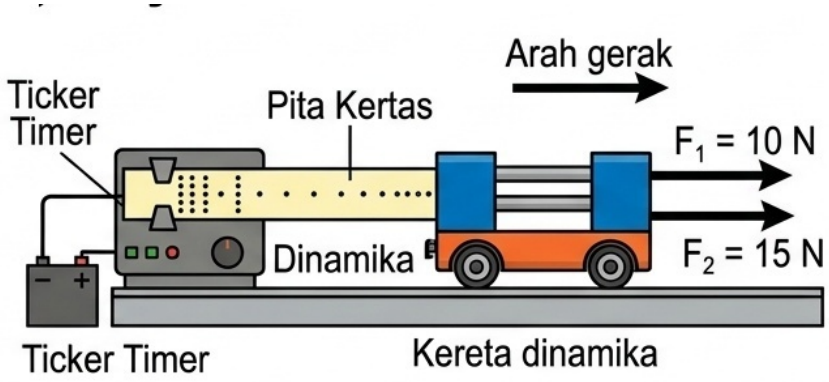
A. Kelajuan = 1, 4 m/s dan kecepatan = 1, 0 m/s
B. Kelajuan = 1, 0 m/s dan kecepatan = 1, 4 m/s
C. Kelajuan = 1, 4 m/s dan kecepatan = 1, 4 m/s
D. Kelajuan = 1, 2 m/s dan kecepatan = 0, 8 m/s

Soal #79 (Bab 4 No. 4)

Sebuah mobil yang mula-mula bergerak dengan kecepatan10 m/s menginjak pedal gas sehingga dalam waktu 5 sekon kecepatannya menjadi 25 m/s. Besar percepatan dan jarak yang ditempuh mobil selama 5 sekon tersebut adalah ....

A. a = 2 m/s2 dans = 75, 0 m
B. a = 3 m/s2 dans = 125, 0 m
C. a = 5 m/s2 dans = 87, 5 m
D. a = 3 m/s2 dans = 87, 5 m

Soal #80 (Bab 4 No. 5)



Sebuah mobil tangki yang mengalami kebocoran oli meneteskan oli di sepanjang jalan lurus dari titik A menuju titik B, lalu dari titik B menuju titik C. Jika dari A ke B jarak antartetesan oli tampak makin renggang (jauh), sedangkan dari B ke C jarak antartetesan oli sama rata, maka jenis gerak mobil tangki tersebut adalah ....

A. A-B adalah GLBB diperlambat, dan B-C adalah GLB
B. A-B adalah GLB, dan B-C adalah GLBB dipercepat
C. A-B adalah GLBB dipercepat, dan B-C adalah GLB
D. A-B adalah GLBB dipercepat, dan B-C adalah GLBB diperlambat

Soal #81 (Bab 4 No. 6)

Perhatikan gambar percobaan kereta dinamika yang dihubungkan dengan ticker timer berikut! Jika massa kereta dinamika 2, 5 kg dan gesekan diabaikan, maka besar percepatan kereta dinamika serta jenis gerak yang terekam pada pita ketik adalah ....

A. 6 m/s2 dan GLB
B. 6 m/s2 dan GLBB diperlambat
C. 10 m/s2 dan GLBB dipercepat
D. 10 m/s2 dan GLB

Soal #82 (Bab 4 No. 7)

Sebuah kelapa jatuh bebas dari tangkainya di atas pohon menuju tanah, sedangkan sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas hingga mencapai titik tertinggi. Pasangan jenis gerak kedua benda tersebut yang tepat adalah ....

A. Kelapa jatuh adalah GLBB dipercepat (searah gravitasi)
B. Kelapa jatuh adalah GLBB diperlambat; bola ke atas adalah GLBB dipercepat
C. Keduanya melakukan Gerak Lurus Beraturan (GLB)
D. Kelapa jatuh adalah GLB; bola ke atas adalah GLBB diperlambat

Soal #83 (Bab 4 No. 8)

Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan20 m/s. Ketika mendekati stasiun, masinis melakukan pengereman dengan perlambatan tetap 2 m/s2 hingga kereta berhenti sempurna (vt = 0). Waktu dan jarak yang ditempuh kereta sejak direm hingga berhenti adalah ....

A. t = 5 s dans = 50 m
B. t = 10 s dans = 200 m
C. t = 10 s dans = 100 m
D. t = 20 s dans = 150 m

• Unit 2: Tiga Hukum Newton tentang Gerak

Soal #84 (Bab 4 No. 9)

Seorang penumpang duduk diam di dalam gerbong kereta api yang sedang melaju meninggalkan stasiun. Pernyataan gerak relatif (bersifat semu/relatif terhadap titik acuan) yang tepat adalah ....

A. Penumpang tersebut bergerak terhadap kursi yang didudukinya
B. Kereta api diam terhadap pohon-pohon di tepi rel
C. Gedung stasiun bergerak nyata menjauhi permukaan bumi
D. Penumpang tersebut diam terhadap kursi kereta, tetapi bergerak terhadap gedung stasiun

Soal #85 (Bab 4 No. 10)

Di antara gaya-gaya berikut: (1) Gaya otot saat mengangkat ember, (2) Gaya gravitasi bumi ter- hadap buah apel, (3) Gaya gesek ban dengan aspal, (4) Gaya magnet menarik paku besi, (5) Gaya elektrostatis penggaris plastik menarik serpihan kertas. Kelompok gaya tak sentuh (non-contact force) ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (4), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)

Soal #86 (Bab 4 No. 11)

Ketika sebuah bus yang sedang melaju kencang tiba-tiba direm secara mendadak, tubuh para penumpang yang berdiri spontan terdorong ke arah depan. Fenomena ini merupakan penerapan dari ....

A. Hukum I Newton tentang kelembaman (inersia) benda
B. Hukum II Newton tentang percepatan sebanding gaya
C. Hukum III Newton tentang gaya aksi-reaksi
D. Hukum Archimedes tentang gaya apung

Soal #87 (Bab 4 No. 12)

Ketika taplak meja yang licin ditarik dengan cepat secara mendadak, piring dan gelas di atasnya tetap bertahan diam di tempatnya. Peristiwa ini merupakan penerapan ....

A. Karena piring memiliki lem perekat di bagian bawahnya
B. Karena massa taplak meja lebih besar daripada massa piring
C. Karena gaya gravitasi meja hilang sesaat
D. Karena piring dan gelas memiliki sifat kelembaman untuk mempertahankan keadaan diamnya ketika waktu kerja gaya gesek sangat singkat

Soal #88 (Bab 4 No. 13)

Sebuah balok bermassa 8 kg terletak di atas lantai licin. Jika balok tersebut ditarik oleh gaya mendatar ke kanan sebesar 50 N dan gaya ke kiri sebesar 18 N, maka besar percepatan yang di- alami balok adalah ....

A. 2, 0 m/s2
B. 6, 25 m/s2
C. 4, 0 m/s2
D. 8, 5 m/s2

Soal #89 (Bab 4 No. 14)

Perhatikan tabel Data Massa Kereta dan Gaya yang Bekerja pada Empat Percobaan Kereta Dinamika berikut! Percobaan Massa Kereta (m) Gaya Tarik Kanan (F1) Gaya Tahan Kiri (F2) Percobaan I 4 kg 30 N 10 N Percobaan II 8 kg 50 N 18 N Percobaan III 10 kg 45 N 15 N Percobaan IV 2 kg 24 N 8 N Berdasarkan data pada tabel di atas, kereta dinamika yang mengalamipercepatan terbesar adalah kereta pada percobaan ....

A. Percobaan I
B. Percobaan II
C. Percobaan III
D. Percobaan IV

Soal #90 (Bab 4 No. 15)

Perhatikan peristiwa berikut: (1) Semburan gas panas ke bawah dari ekor roket mendorong badan roket meluncur ke angkasa, (2) Perenang mendorong dinding kolam ke belakang sehingga tubuhnya meluncur ke depan, (3) Buku yang terletak diam di atas meja karena gaya beratnya diim- bangi gaya normal meja. Peristiwa yang merupakan pasangan gaya Aksi-Reaksi (Hukum III Newton) ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (1), (2), dan (3)

Soal #91 (Bab 4 No. 16)

Mengapa gaya berat buku (W) yang menekan bumi dan gaya normal meja (N) yang menahan buku di atas meja bukan merupakan pasangan gaya aksi-reaksi menurut Hukum III Newton?

A. Karena besar gaya berat dan gaya normal berbeda
B. Karena arah kedua gaya tersebut sama-sama ke bawah
C. Karena kedua gaya tersebut bekerja pada satu benda yang sama
D. Karena buku sedang bergerak dipercepat

Soal #92 (Bab 4 No. 17)

Seorang astronot membawa peralatan ilmiah yang memiliki massa 60 kg saat ditimbang di Bumi (gBumi = 9, 8 m/s2). Ketika peralatan tersebut dibawa mendarat di permukaan Bulan (gBulan = 1, 6 m/s2), maka massa dan berat peralatan tersebut di Bulan adalah ....

A. Massa = 10 kg dan berat = 96 N
B. Massa = 96 kg dan berat = 60 N
C. Massa = 60 kg dan berat = 588 N
D. Massa = 60 kg dan berat = 96 N

• Unit 3: Gaya Gesek, Gaya Berat & Penerapannya

Soal #93 (Bab 4 No. 18)

Sebuah lemari kayu bermassa 40 kg berada di atas lantai kasar dengan gaya gesek statis mak- simum sebesar 100 N dan gaya gesek kinetis sebesar 70 N. Jika seorang siswa mendorong lemari tersebut dengan gaya mendatar sebesar 85 N, maka keadaan lemari dan besar gaya gesek yang bekerja saat itu adalah ....

A. Lemari bergerak dipercepat; gaya gesek = 70 N
B. Lemari tetap diam; gaya gesek statis yang bekerja menyesuaikan sama dengan gaya dorong yaitu 85 N
C. Lemari tetap diam; gaya gesek statis yang bekerja = 100 N sehingga lemari mundur ke belakang
D. Lemari bergerak lurus beraturan; gaya gesek = 85 N

Soal #94 (Bab 4 No. 19)

Sebuah lemari kayu bermassa 40 kg di atas lantai kasar memiliki gaya gesek statis maksimum 120 N dan gaya gesek kinetis 80 N. Apabila lemari tersebut didorong mendatar dengan total gaya 160 N ke kanan, besar percepatan lemari adalah ....

A. 2, 00 m/s2
B. 1, 25 m/s2
C. 3, 75 m/s2
D. 5, 50 m/s2

Soal #95 (Bab 4 No. 20)

Di antara penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari berikut, manakah yang termasuk gaya gesek yang menguntungkan?

A. Gesekan antara piston dan dinding silinder mesin kendaraan yang menyebabkan panas dan aus
B. Gesekan rantai sepeda yang kering dan berkarat
C. Gesekan bagian bawah kapal laut dengan air yang menghambat laju kapal
D. Pembuatan alur/kembangan pada permukaan ban kendaraan dan sol sepatu olahraga agar tidak tergelincir di jalan basah

Soal #96 (Bab 4 No. 21)

Penerjun payung yang melompat dari pesawat mula-mula jatuh dipercepat, namun setelah para- sutnya mengembang lebar, laju turunnya menjadi jauh lebih lambat dan konstan hingga mendarat dengan selamat. Fungsi pengembangan parasut secara fisika adalah ....

A. Menghilangkan massa penerjun payung di udara
B. Memperkecil percepatan gravitasi bumi di sekitar parasut
C. Memperbesar luas permukaan sentuh dengan udara
D. Mengubah gaya berat menjadi gaya magnetik

Soal #97 (Bab 4 No. 22)

Bagaimana cara yang paling tepat dilakukan mekanik untuk memperkecil gaya gesek yang merugikan pada poros roda dan gir mesin sepeda motor?

A. Menaburkan pasir kasar pada sela-sela gir mesin
B. Memasang bantalan peluru dan memberikan minyak pelumas
C. Memperkasar permukaan logam yang saling bersentuhan
D. Menambah beban muatan di atas sepeda motor

Soal #98 (Bab 4 No. 23)

Dua buah mobil A dan B bergerak saling mendekati dari jarak600 meter pada lintasan lurus. Mo- bil A bergerak ke kanan dengan kelajuan tetap 12 m/s dan mobil B bergerak ke kiri dengan kelajuan tetap 18 m/s. Jika keduanya berangkat pada saat yang bersamaan, setelah berapa sekon kedua mobil tersebut berpapasan?

A. 20 sekon
B. 15 sekon
C. 25 sekon
D. 30 sekon

Soal #99 (Bab 4 No. 24)

Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) sebuah benda bermassa 4 kg: dari t = 0 s hingga t = 4 s kecepatan naik linear dari 2 m/s menjadi 14 m/s. Besar resultan gaya (ΣF) yang bekerja pada benda tersebut selama selang waktu tersebut adalah ....

A. 8 N
B. 16 N
C. 12 N
D. 48 N

Soal #100 (Bab 4 No. 25)

Ketika kita memukul dinding tembok dengan keras menggunakan kepalan tangan, tangan kita justru terasa sakit. Berdasarkan Hukum III Newton, rasa sakit pada tangan disebabkan oleh ....

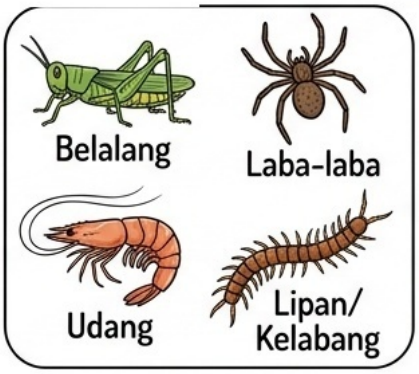
A. Gaya gravitasi dinding yang berpindah ke tangan
B. Udara di antara tangan dan dinding memuai secara tiba-tiba
C. Massa dinding lebih kecil daripada massa tangan
D. Dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah terhadap gaya aksi pukulan tangan kita

BAB V: KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP
Ciri Makhluk Hidup, Mikroskop Cahaya, 5 Kingdom & Kunci Determinasi



• Unit 1: Ciri Makhluk Hidup & Mikroskop

Soal #101 (Bab 5 No. 1)



Perhatikan gambar bagian-bagian mikroskop cahaya berikut! Bagian mikroskop yang berfungsi memperbesar bayangan benda di dekat mata pengamat (lensa okuler) dan bagian untuk mengatur fokus bayangan secara halus (mikrometer) ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 3 dan 6

Soal #102 (Bab 5 No. 2)

Ketika daun tumbuhan putri malu (Mimosa pudica) disentuh oleh jari tangan, helai-helai daunnya segera mengatup rapat akibat perubahan tekanan turgor pada persendian daun. Peristiwa ini me- nunjukkan ciri makhluk hidup yaitu ....

A. Ekskresi dan respirasi
B. Peka terhadap rangsang dan melakukan gerak
C. Adaptasi morfologi dan reproduksi vegetatif
D. Fotosintesis dan gutasi

Soal #103 (Bab 5 No. 3)

Tunas tanaman kacang hijau yang diletakkan di dekat jendela tampak tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya matahari, dan dalam waktu 7 hari tingginya bertambah dari 2 cm menjadi 12 cm. Dua ciri makhluk hidup yang tampak secara berurutan adalah ....

A. Peka terhadap rangsang cahaya dan mengalami pertumbuhan
B. Bernapas dan mengeluarkan zat sisa
C. Berkembang biak dan bergerak aktif berpindah tempat
D. Nutrisi heterotrof dan ekskresi

Soal #104 (Bab 5 No. 4)

Pada pagi hari yang lembap, di ujung-ujung tepi daun tanaman talas atau jagung sering ditemukan tetesan-tetesan air yang keluar melalui pori hidatoda. Proses pengeluaran kelebihan air tersebut me- nunjukkan ciri makhluk hidup berupa ....

A. Pengembunan abiotik dari udara luar
B. Penyerapan karbon dioksida di malam hari
C. Respirasi anaerob pada akar tanaman
D. Pengeluaran zat sisa/kelebihan air

Soal #105 (Bab 5 No. 5)

Seorang siswa mengamati preparat penampang melintang daun menggunakan mikroskop cahaya dengan lensa okuler berlabel 10× dan lensa objektif berlabel 40×. Perbesaran total bayangan yang diamati oleh siswa tersebut adalah ....

A. 50×
B. 140×
C. 400×
D. 4.000×

Soal #106 (Bab 5 No. 6)

Saat mengamati preparat di bawah mikroskop, bayangan objek sudah tampak jelas namun po- sisinya berada terlalu di tepi kiri atas bidang pandang. Jika siswa ingin menggeser bayangan ke tengah bidang pandang, ke arah manakah kaca preparat harus digeser?

A. Ke arah kiri atas, searah dengan posisi bayangan
B. Ke arah kanan bawah
C. Menjauhi lensa objektif dengan memutar makrometer
D. Memutar diafragma hingga tertutup rapat

Soal #107 (Bab 5 No. 7)

Sebuah robot pembersih lantai otomatis dapat bergerak menghindari dinding, mengeluarkan suara, dan membutuhkan pengisian daya baterai. Mengapa robot tersebut tetap dikategorikan seba- gai benda tak hidup (abiotik)?

A. Karena robot tidak tersusun atas sel, tidak mengalami metabolisme biologis, tidak tumbuh dari pembelahan sel, dan tidak dapat bereproduksi
B. Karena robot bergerak terlalu lambat dibandingkan hewan
C. Karena robot hanya bekerja di dalam ruangan tertutup
D. Karena robot tidak memiliki sensor cahaya

Soal #108 (Bab 5 No. 8)

Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi tumbuhan dari tingkat tertinggi (paling umum) menuju tingkat terendah (paling spesifik) yang benar adalah ....

A. Kingdom - Filum - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies
B. Kingdom - Divisi - Ordo - Kelas - Famili - Genus - Spesies
C. Kingdom - Divisi - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies
D. Spesies - Genus - Famili - Ordo - Kelas - Divisi - Kingdom

• Unit 2: Klasifikasi 5 Kingdom & Binomial

Soal #109 (Bab 5 No. 9)

Tanaman terung (Solanum melongena), kentang (Solanum tuberosum), dan tomat (Solanum ly- copersicum) dikelompokkan ke dalam satu kelompok marga yang sama. Pernyataan taksonomi yang benar mengenai ketiga tanaman tersebut adalah ....

A. Ketiganya berada dalam satu Spesies yang sama namun berbeda Genus
B. Ketiganya tidak memiliki hubungan kekerabatan sama sekali
C. Ketiganya berbeda Famili namun memiliki Spesies yang sama
D. Ketiganya memiliki Genus yang sama, Famili yang sama, dan Ordo yang sama, tetapi berbeda Spesies

Soal #110 (Bab 5 No. 10)

Penulisan nama ilmiah tanaman jagung dan komodo sesuai aturan tata nama ganda (Binomial Nomenclature) Carolus Linnaeus yang paling tepat adalah ....

A. Zea Mays dan Varanus Komodoensis
B. Zea mays dan Varanus komodoensis
C. Zea mays dan Varanus komodoensis
D. zea Mays dan varanus Komodoensis

Soal #111 (Bab 5 No. 11)

Perhatikan tabel Kunci Determinasi Dikotomi Identifikasi Hewan berikut! Nomor Kunci Pernyataan Ciri Morfologi dan Fisi- ologi Petunjuk Lanjutan 1a / 1b 1a. Memiliki tulang belakang (Vertebrata) ..... lanjut ke no. 2 1b. Tidak bertulang belakang ..... lanjut ke no. 4 2a / 2b 2a. Suhu tubuh tetap (homoioterm) ..... lanjut ke no. 3 2b. Suhu tubuh berubah-ubah (poikilo- term) ..... lanjut ke no. 4 3a / 3b 3a. Memiliki kelenjar susu dan daun telinga ..... Mammalia 3b. Tubuh ditutupi bulu dan berkembang biak bertelur ... Aves 4a / 4b 4a. Kulit bersisik kering ..... Reptilia 4b. Kulit selalu lembap berlendir ..... Amphibia Berdasarkan kunci determinasi pada tabel di atas, urutan nomor kunci determinasi yang tepat untuk mengidentifikasi Burung Merpati (Aves) adalah ....

A. 1a - 2a - 3a
B. 1a - 2a - 3b
C. 1a - 2b - 4a
D. 1b - 5a

Soal #112 (Bab 5 No. 12)

Mengapa bakteri Escherichia coli dan ganggang hijau-biru (Anabaena azollae) dikelompokkan ke dalam Kingdom Monera, bukan Kingdom Protista?

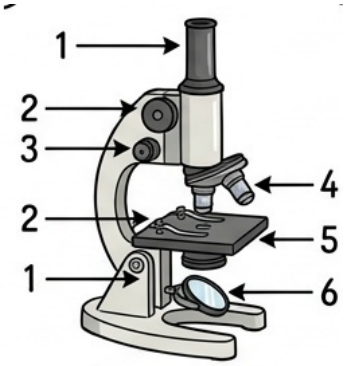
A. Karena selnya tidak memiliki dinding sel sama sekali
B. Karena keduanya mampu menghasilkan biji tertutup
C. Karena keduanya merupakan organisme multiseluler berukuran besar
D. Karena selnya bersifat prokariotik

Soal #113 (Bab 5 No. 13)

Seorang siswa mengamati setetes air kolam di bawah mikroskop dan menemukan mikroorgan- isme bersel satu yang memiliki membran inti jelas (eukariotik), bergerak aktif menggunakan bulu getar (silia) di seluruh permukaan tubuhnya. Organisme tersebut adalah ....

A. Amoeba proteus (bergerak dengan kaki semu/pseudopodia)
B. Euglena viridis (bergerak dengan cambuk/flagela)
C. Paramecium caudatum (Ciliata dari Kingdom Protista)
D. Rhizopus oligosporus (jamur tempe)

Soal #114 (Bab 5 No. 14)



Mikroskop Cahaya

Dahulu jamur (Fungi) sempat dikelompokkan ke dalam dunia tumbuhan (Plantae), namun dalam sistem 5 Kingdom Whittaker jamur dipisahkan menjadi Kingdom tersendiri. Alasan ilmiah utama pemisahan tersebut adalah ....

A. Jamur dapat bergerak aktif berlari seperti hewan
B. Jamur tidak memiliki klorofil
C. Jamur bersifat prokariotik seperti bakteri
D. Jamur berkembang biak menggunakan biji di dalam buah

Soal #115 (Bab 5 No. 15)

Tumbuhan lumut daun (Bryophyta) dan tumbuhan paku (Pteridophyta) sama-sama berkembang biak menggunakan spora dan menyukai tempat lembap. Perbedaan mendasar struktur tubuh tum- buhan paku dibandingkan lumut adalah ....

A. Tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta pembuluh angkut xilem dan floem
B. Tumbuhan lumut memiliki bunga dan biji, sedangkan paku tidak
C. Tumbuhan paku tidak memiliki klorofil sama sekali
D. Daun tumbuhan lumut memiliki bintik sorus di bagian bawahnya

Soal #116 (Bab 5 No. 16)

Pada permukaan bawah daun tumbuhan paku yang sudah dewasa sering terlihat deretan bintik- bintik berwarna cokelat tua atau kehitaman. Fungsi biologis dari bintik-bintik (sorus) tersebut adalah ....

A. Gejala penyakit infeksi jamur parasit pada daun paku
B. Bintil akar tempat bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen
C. Kumpulan kotak spora (sporangium) yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan
D. Stomata raksasa untuk menyerap air hujan

Soal #117 (Bab 5 No. 17)

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon), pakis haji (Cycas rumphii), dan pinus (Pinus merkusii) dikelompokkan ke dalam tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae) karena ....

A. Bijinya dilindungi oleh daging buah yang tebal dan manis
B. Bunganya memiliki mahkota kelipatan tiga
C. Akarnya selalu berupa akar serabut dan daunnya sejajar
D. Bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah dan alat reproduksinya berupa runjung

• Unit 3: Kunci Determinasi & Taksonomi

Soal #118 (Bab 5 No. 18)

Seorang siswa mengamati dua tanaman di kebun sekolah: Tanaman P memiliki akar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar, dan bagian bunga berjumlah kelipatan 3. Tanaman Q memiliki akar tunggang, batang bercabang berkambium, tulang daun menyirip, dan keping biji dua. Contoh tanaman P dan Q secara berurutan adalah ....

A. Mangga dan Padi
B. Jagung (Monokotil) dan Mangga (Dikotil)
C. Kacang tanah dan Kelapa
D. Rambutan dan Jambu biji

Soal #119 (Bab 5 No. 19)

Cacing tanah (Lumbricus terrestris), lintah, dan cacing wawo memiliki tubuh bersegmen-segmen seperti cincin yang jelas. Hewan-hewan invertebrata tersebut termasuk ke dalam filum ....

A. Annelida (Cacing gelang)
B. Nemathelminthes (Cacing gilik)
C. Platyhelminthes (Cacing pipih)
D. Mollusca (Hewan bertubuh lunak)

Soal #120 (Bab 5 No. 20)

Laba-laba, udang windu, belalang, dan lipan dikelompokkan ke dalam satu filum yang sama yaitu Arthropoda karena memiliki ciri utama bersama berupa ....

A. Tubuh lunak yang dilindungi cangkang zat kapur tunggal
B. Tubuh berpori-pori seperti spons di dasar laut
C. Permukaan kulit berduri dan sistem pembuluh air (ambulakral)
D. Tubuh dan kaki yang beruas-ruas serta rangka luar dari kitin

Soal #121 (Bab 5 No. 21)

Perhatikan gambar empat hewan Arthropoda berikut! Pasangan hewan yang termasuk ke dalam kelas Insecta (berkaki 3 pasang) dan kelas Crustacea (berkaki 5 pasang / dekapoda) berturut-turut adalah ....

A. Belalang dan Laba-laba
B. Belalang dan Udang
C. Laba-laba dan Lipan
D. Udang dan Lipan

Soal #122 (Bab 5 No. 22)

Paus biru, lumba-lumba, dan duyung hidup di laut seperti ikan hiu dan ikan pari, namun ketiganya diklasifikasikan ke dalam kelas Mammalia dan bukan Pisces. Alasan taksonomi yang mendasari pengelompokan tersebut adalah ....

A. Karena ukuran tubuhnya lebih besar daripada ikan biasa
B. Karena bernapas dengan paru-paru, berdarah panas, melahirkan anak, dan memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya
C. Karena memiliki sirip ekor dan kulit yang selalu basah
D. Karena memakan plankton dan ikan-ikan kecil di laut

Soal #123 (Bab 5 No. 23)

Hewan Platypus (cungur bebek) dari Australia bertelur seperti reptil/burung, namun setelah telurnya menetas ia menyusui anaknya dan tubuhnya ditutupi rambut tebal. Oleh karena itu,Platypus diklasifikasikan ke dalam kelas ....

A. Mammalia (ordo Monotremata)
B. Reptilia
C. Aves (Burung)
D. Amphibia

Soal #124 (Bab 5 No. 24)

Manakah pasangan kelas hewan Vertebrata berikut yang keduanya termasuk kelompok hewan berdarah panas (homoioterm, suhu tubuh stabil tidak bergantung suhu lingkungan)?

A. Pisces dan Amphibia
B. Amphibia dan Reptilia
C. Aves (Burung) dan Mammalia
D. Reptilia dan Aves

Soal #125 (Bab 5 No. 25)

Virus (seperti virus Influenza atau SARS-CoV-2) sering disebut sebagai peralihan antara benda mati dan makhluk hidup sehingga tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi 5 Kingdom. Ciri virus yang menyerupai benda mati dan ciri yang menyerupai makhluk hidup secara berurutan adalah ....

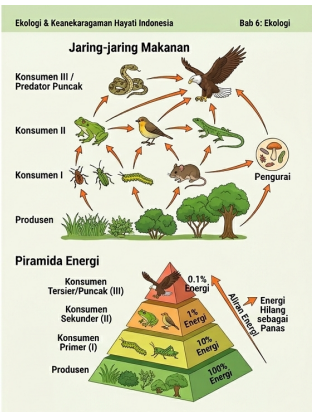
A. Dapat berfotosintesis di tempat terang; dapat bergerak dengan kaki semu
B. Dapat membelah diri di atas medium agar mati; peka terhadap cahaya
C. Memiliki dinding sel selulosa; bernapas menggunakan mitokondria
D. Dapat dikristalkan saat di luar sel inang (aseluler/tidak punya organel sel)

BAB VI: EKOLOGI & KEANEKARAGAMAN HAYATI

Interaksi Biotik-Abiotik, Jaring Makanan, Piramida Energi & Biodiversitas



Foto Asli – Endemic Indonesian Wildlife



Ilustrasi Skema Ilmiah, Piramida Energi

• Unit 1: Interaksi Komponen Biotik-Abiotik

Soal #126 (Bab 6 No. 1)



Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut! Apabila populasi ular pada ekosistem sawah tersebut habis diburu manusia, maka dampak langsung yang terjadi adalah ....

A. Populasi elang meningkat dan populasi padi meningkat
B. Populasi tikus dan katak meningkat, sedangkan hasil panen padi menurun
C. Populasi belalang dan ulat meningkat pesat
D. Populasi burung pipit langsung punah

Soal #127 (Bab 6 No. 2)

Sebuah penelitian mengamati bahwa di perairan kolam yang tercemar limbah cair pabrik tekstil, kadar oksigen terlarut (DO) turun drastis sehingga banyak ikan mati mengambang. Peristiwa ini menggambarkan interaksi antara ....

A. Komponen biotik mempengaruhi komponen biotik lainnya
B. Perubahan komponen abiotik yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup kompo- nen biotik
C. Simbiosis parasitisme antara ikan dan air kolam
D. Kompetisi antarprodusen di dalam kolam

Soal #128 (Bab 6 No. 3)

Perhatikan rantai makanan di ekosistem kebun berikut: Tanaman Cabai → Kutu Daun→ Kepik Merah→ Burung Gereja→ Elang. Dalam rantai makanan tersebut, Kepik Merah berperan sebagai ....

A. Konsumen II (Trofik III)
B. Konsumen I (Trofik II)
C. Produsen (Trofik I)
D. Konsumen III (Trofik IV)

Soal #129 (Bab 6 No. 4)

Di sebuah ekosistem sawah terdapat: sebatang pohon kelapa, 250 rumpun tanaman padi, 40 ekor belalang, 15 ekor katak, 6 ekor ular sawah, serta air, tanah lumpur, dan cahaya matahari. Berdasarkan satuan organisasi kehidupan, 40 ekor belalang di sawah tersebut merupakan satu ke- satuan ....

A. Individu
B. Bioma
C. Komunitas
D. Populasi

Soal #130 (Bab 6 No. 5)

Perhatikan gambar piramida makanan berikut! Tingkat trofik yang memiliki energi total paling besar serta tingkat trofik yang menduduki posisi kon- sumen tingkat II berturut-turut ditunjukkan oleh nomor ....

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. IV dan II

Soal #131 (Bab 6 No. 6)

Jika pestisida jenis DDT yang sulit terurai disemprotkan ke lahan pertanian lalu terbawa aliran air ke danau (Fitoplankton→ Zooplankton→ Ikan Kecil→ Ikan Besar→ Burung Pemakan Ikan), or- ganisme manakah yang akan memiliki konsentrasi akumulasi racun DDT tertinggi di jaringan lemak tubuhnya (biomagnifikasi)?

A. Fitoplankton karena menyerap air pertama kali
B. Burung pemakan ikan (predator puncak)
C. Ikan kecil
D. Zooplankton karena jumlahnya paling banyak

Soal #132 (Bab 6 No. 7)

Tanaman kacang tanah memiliki bintil-bintil akar yang dihuni oleh bakteri Rhizobium legumi- nosarum. Bakteri tersebut mengikat nitrogen bebas (N2) dari udara tanah menjadi nitrat yang menyuburkan tanaman kacang, sedangkan bakteri memperoleh karbohidrat dari akar kacang. Jenis interaksi ini adalah ....

A. Simbiosis mutualisme
B. Simbiosis komensalisme
C. Simbiosis parasitisme
D. Alelopati

Soal #133 (Bab 6 No. 8)

Tanaman tali putri (Cuscuta sp.) yang berwarna kuning tanpa daun tumbuh melilit di atas tana- man pagar teh-tehan dan menancapkan alat isap (haustorium) ke pembuluh floem tanaman pagar. Berbeda dari benalu yang masih berwarna hijau, tali putri mengambil air sekaligus hasil fotosintesis inangnya. Interaksi ini termasuk ....

A. Komensalisme karena tanaman pagar tidak terpengaruh
B. Kompetisi interspesifik memperebutkan cahaya
C. Parasitisme obligat (parasit sejati)
D. Mutualisme fakultatif

• Unit 2: Jaring Makanan & Piramida Energi

Soal #134 (Bab 6 No. 9)

Di suatu ekosistem padang rumput savana, populasi banteng (Bos javanicus) dan populasi rusa (Rusa timorensis) sama-sama memakan rumput yang sama. Bentuk interaksi antarkedua populasi tersebut adalah ....

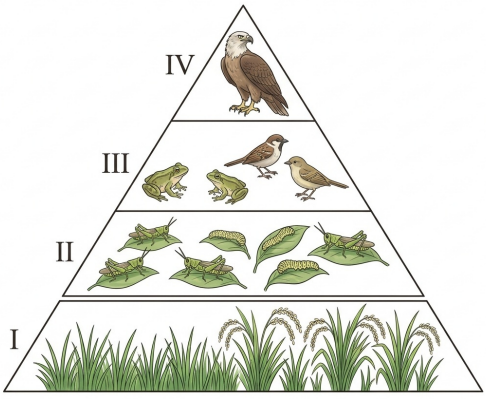
A. Predasi
B. Netralisme
C. Simbiosis parasitisme
D. Kompetisi interspesifik

Soal #135 (Bab 6 No. 10)

Jamur Penicillium notatum menghasilkan zat antibiotik penisilin yang menghambat pertumbuhan dan mematikan bakteri Staphylococcus di sekitarnya. Hubungan interaksi di mana satu organisme mengeluarkan zat metabolit yang menghambat organisme lain disebut ....

A. Simbiosis komensalisme
B. Antibiosis / Alelopati
C. Simbiosis mutualisme
D. Kanibalisme

Soal #136 (Bab 6 No. 11)



Mengapa jamur dan bakteri pengurai (dekomposer) memegang peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan siklus materi di dalam suatu ekosistem?

A. Karena dekomposer menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang mati kembali menjadi unsur hara anorganik yang dibutuhkan produsen
B. Karena dekomposer dapat mengubah cahaya matahari langsung menjadi glukosa
C. Karena dekomposer menjadi makanan utama bagi predator puncak seperti elang
D. Karena dekomposer menghirup gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen

Soal #137 (Bab 6 No. 12)

Garis khayal biogeografi yang memisahkan wilayah fauna Indonesia bagian Barat (Tipe Asiatis, seperti Kalimantan dan Bali) dengan wilayah fauna Indonesia bagian Tengah (Tipe Peralihan / Wal- lacea, seperti Sulawesi dan Lombok) adalah ....

A. Garis Khatulistiwa
B. Garis Bujur Timur
C. Garis Weber
D. Garis Wallace

Soal #138 (Bab 6 No. 13)

Perhatikan tabel Data Persebaran Fauna Endemik di Tiga Wilayah Kepulauan Indonesia berikut! Zona Wilayah Kepulauan Utama Contoh Fauna Endemik Indonesia Barat (Asiatis) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali Harimau sumatera, Gajah, Badak, Orangutan Indonesia Tengah (Peralihan) Sulawesi, NTB, NTT Komodo, Anoa, Babirusa, Burung Maleo Indonesia Timur (Australis) Papua dan Kepulauan Aru Kanguru pohon, Kuskus, Burung Cendrawasih Berdasarkan tabel persebaran fauna Indonesia di atas, garis khayal biogeografi yang memisahkan wilayah fauna Asiatis (Indonesia Barat) dengan wilayah fauna Peralihan (Wallacea) adalah ....

A. Garis Khatulistiwa
B. Garis Weber
C. Garis Wallace
D. Garis Lydekker

Soal #139 (Bab 6 No. 14)

Seorang peneliti biologi melakukan ekspedisi di hutan Papua dan Kepulauan Aru (Zona Aus- tralis). Ciri khas fauna yang paling mungkin ditemukan oleh peneliti tersebut dibandingkan hutan Sumatera adalah ....

A. Banyak ditemukan kera besar seperti orangutan dan gajah
B. Ditemukan mamalia berkantung seperti kanguru pohon dan kuskus
C. Banyak ditemukan badak bercula satu dan harimau loreng
D. Hanya dihuni oleh reptil gurun pasir

Soal #140 (Bab 6 No. 15)

Bunga padma raksasa (Rafflesia arnoldii) dan bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum) merupakan flora langka kebanggaan Indonesia yang secara alami tumbuh endemik di ekosistem hutan hujan tropis wilayah ....

A. Sumatera (Paparan Sunda / Flora Malesiana Barat)
B. Papua dan Maluku
C. Nusa Tenggara Timur yang beriklim sabana kering
D. Pesisir pantai utara Jawa

Soal #141 (Bab 6 No. 16)

Pelestarian badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon (Banten) dan pelestarian komodo di Taman Nasional Komodo (NTT) dikategorikan sebagai upaya konservasiIn-Situ karena ....

A. Hewan-hewan tersebut dipindahkan ke kebun binatang di kota besar
B. Dilakukan melalui pembekuan embrio di laboratorium
C. Pelestarian dilakukan langsung di dalam habitat asli tempat spesies tersebut hidup dan berkem- bang biak secara alami
D. Melibatkan perkawinan silang dengan hewan dari benua lain

Soal #142 (Bab 6 No. 17)

Manakah di antara tempat pelestarian berikut yang seluruhnya merupakan contoh konservasi Ex-Situ (pelestarian di luar habitat asli)?

A. Taman Nasional Baluran, Cagar Alam Pangandaran, dan Suaka Margasatwa
B. Taman Laut Bunaken dan Taman Nasional Way Kambas
C. Taman Nasional Lorentz dan Hutan Lindung Kalimantan
D. Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Purwodadi, Taman Safari, dan Kebun Binatang Ragunan

• Unit 3: Konservasi Hayati Indonesia

Soal #143 (Bab 6 No. 18)

Pembukaan hutan hujan tropis secara masif untuk dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan satu jenis tanaman saja (monokultur) berdampak buruk terhadap ekologi karena ....

A. Meningkatkan keanekaragaman hayati serangga dan burung hutan
B. Menurunkan tingkat keanekaragaman hayati, memutus jaring-jaring makanan alami, dan mem- buat ekosistem rentan terhadap ledakan hama
C. Menambah cadangan air tanah secara drastis saat musim kemarau
D. Menurunkan suhu udara global secara instan

Soal #144 (Bab 6 No. 19)

Penggunaan pupuk kimia sintetis (urea dan fosfat) secara berlebihan di lahan pertanian yang kemudian hanyut terbawa air hujan ke danau dapat memicu ledakan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok (eutrofikasi). Dampak lanjutan eutrofikasi bagi biota air di dasar danau adalah ....

A. Cahaya matahari terhalang masuk dan saat ganggang mati membusuk, bakteri dekomposer menghabiskan oksigen terlarut
B. Air danau menjadi sangat jernih dan kaya oksigen
C. Ikan-ikan tumbuh menjadi ukuran raksasa karena memakan pupuk kimia
D. Suhu air danau turun hingga membeku

Soal #145 (Bab 6 No. 20)

Ikan sapu-sapu atau ikan aligator (Arapaima gigas) yang berasal dari Sungai Amazon Amerika Selatan dilarang keras dilepasliarkan ke sungai-sungai di Indonesia karena ....

A. Ikan tersebut tidak dapat berenang di air tawar Indonesia
B. Menghasilkan oksigen berlebih di dalam sungai
C. Menyebabkan air sungai berubah menjadi asin
D. Merupakan spesies asing invasif yang memangsa dan mendesak populasi ikan lokal asli Indone- sia hingga terancam punah

Soal #146 (Bab 6 No. 21)

Dalam daur karbon dan oksigen di biosfer, proses biologis yang menyerap gas karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa organik glukosa serta melepaskan oksigen (O_2) adalah ....

A. Respirasi seluler oleh hewan dan manusia
B. Pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor
C. Fotosintesis oleh tumbuhan hijau dan fitoplankton
D. Dekomposisi serasah daun oleh jamur

Soal #147 (Bab 6 No. 22)

Ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia mengalami pemutihan karang (coral bleaching) akibat kenaikan suhu air laut sebesar 1, 5°C- 2°C. Secara biologis, mengapa karang berubah men- jadi putih dan terancam mati?

A. Karang tertutup oleh endapan garam dapur yang memutih
B. Polip karang mengeluarkan alga bersimbiosis yang selama ini menyuplai nutrisi fotosintesis dan pigmen warna bagi karang
C. Ikan-ikan karang memakan zat kapur pada terumbu karang
D. Air laut kehilangan seluruh kandungan mineral kalsiumnya

Soal #148 (Bab 6 No. 23)

Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi tiga tingkatan: tingkat gen, tingkat jenis (spesies), dan tingkat ekosistem. Adanya variasi mangga gadung, mangga manalagi, mangga arumanis, dan mangga golek menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ....

A. Tingkat Gen
B. Tingkat Jenis (Spesies)
C. Tingkat Ekosistem
D. Tingkat Famili

Soal #149 (Bab 6 No. 24)

Keberadaan kucing rumah (Felis catus), harimau sumatera (Panthera tigris), dan singa (Pan- thera leo) yang berada dalam satu famili Felidae menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ....

A. Tingkat Gen
B. Tingkat Populasi
C. Tingkat Jenis (Spesies)
D. Tingkat Bioma

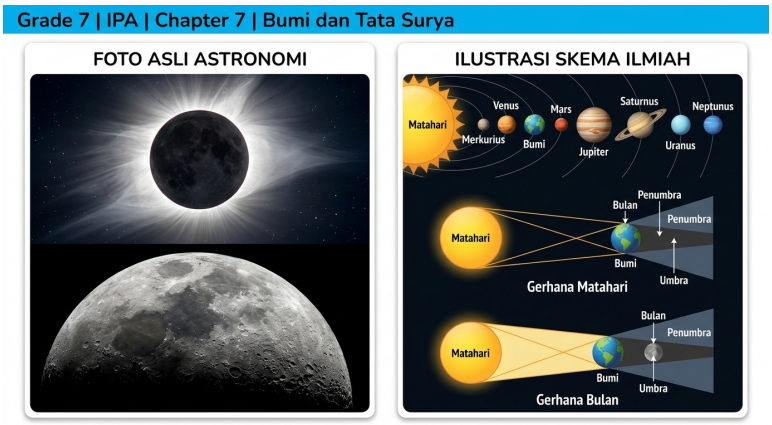
Soal #150 (Bab 6 No. 25)

Untuk mengendalikan hama tikus sawah secara ramah lingkungan tanpa mencemari tanah dan air dengan racun kimia rodentisida, strategi pengendalian hayati (biokontrol) yang paling tepat di- lakukan petani adalah ....

A. Membakar seluruh jerami dan pematang sawah setiap minggu
B. Menangkap seluruh katak dan capung di area persawahan
C. Mengaliri sawah dengan limbah deterjen rumah tangga
D. Melestarikan dan menyediakan rumah burung hantu serta ular sawah tidak berbisa sebagai predator alami tikus

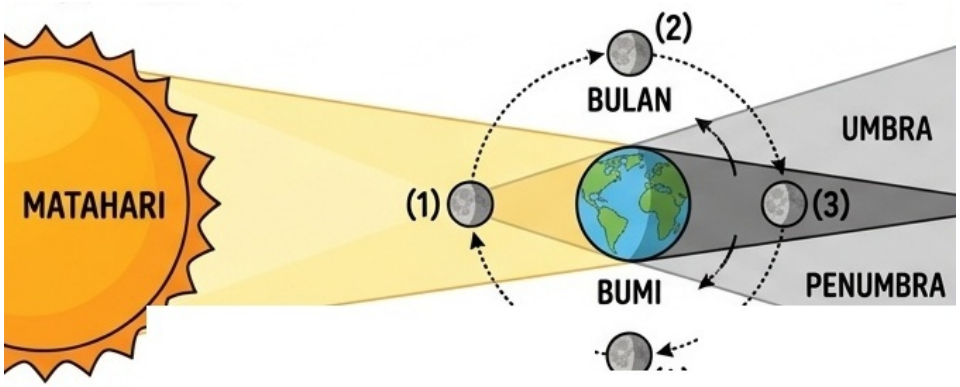
BAB VII: BUMI DAN TATA SURYA

Karakteristik Planet, Gerak Bumi-Bulan, Gerhana, Pasang Surut & Geologi



• Unit 1: Sistem Tata Surya & Hukum Kepler

Soal #151 (Bab 7 No. 1)



Perhatikan gambar kedudukan Matahari, Bumi, dan Bulan berikut! Apabila Bulan berada pada posisi nomor (3) dan nomor (1), maka peristiwa gerhana yang terjadi secara berurutan adalah ....

A. Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan
B. Gerhana Bulan Total dan Gerhana Matahari
C. Gerhana Bulan Sebagian dan Gerhana Bulan Total
D. Gerhana Matahari Cincin dan Gerhana Bulan

Soal #152 (Bab 7 No. 2)

Sabuk utama asteroid (Main Asteroid Belt) di dalam sistem Tata Surya kita mengorbit Matahari pada ruang di antara lintasan orbit planet ....

A. Bumi dan Mars
B. Mars dan Jupiter
C. Jupiter dan Saturnus
D. Saturnus dan Uranus

Soal #153 (Bab 7 No. 3)

Ketika sebuah komet bergerak mendekati maupun menjauhi Matahari dalam lintasan elipsnya, ke arah manakah ekor komet yang menyala selalu mengarah dan apa penyebabnya?

A. Selalu mengarah menjauhi Matahari
B. Selalu mengarah ke belakang berlawanan arah gerak komet karena gesekan udara angkasa
C. Selalu mengarah menuju pusat Matahari karena ditarik gravitasi
D. Selalu mengarah ke kutub utara planet Bumi

Soal #154 (Bab 7 No. 4)

Sebuah batuan angkasa tertarik gravitasi Bumi lalu bergesekan dengan molekul udara di lapisan mesosfer hingga berpijar tampak sebagai garis cahaya di langit malam, dan sebagian sisanya yang tidak habis terbakar jatuh menumbuk tanah membentuk kawah. Sebutan untuk batuan saat berpijar di atmosfer dan saat sudah sampai di tanah secara berurutan adalah ....

A. Meteoroid dan Meteor
B. Komet dan Meteoroid
C. Meteorit dan Asteroid
D. Meteor dan Meteorit

Soal #155 (Bab 7 No. 5)

Berdasarkan Hukum III Kepler, semakin jauh jarak rata-rata sebuah planet dari Matahari, maka periode revolusinya (waktu 1 kali mengelilingi Matahari) akan ....

A. Semakin singkat karena lintasan orbitnya makin pendek
B. Sama persis dengan periode revolusi Bumi yaitu 365 hari
C. Semakin lama karena lintasan orbitnya makin panjang dan kelajuan orbitnya makin kecil
D. Berbanding terbalik dengan massa planet tersebut

Soal #156 (Bab 7 No. 6)

Perhatikan beberapa fenomena astronomi berikut: (1) Terjadinya pergantian siang dan malam, (2) Pergantian empat musim di belahan bumi utara dan selatan, (3) Perbedaan zona waktu WIB, WITA, dan WIT di Indonesia, (4) Perubahan lamanya waktu siang dan malam di bulan Juni dan Desember, (5) Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Fenomena yang disebabkan oleh rotasi Bumi ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)

Soal #157 (Bab 7 No. 7)

Bumi berotasi menempuh sudut 360° dalam waktu 24 jam (setiap 15° garis bujur berselisih waktu 1 jam). Apabila di Kota Jakarta (WIB, 105° BT) menunjukkan pukul 19.00 WIB, maka waktu pada saat yang sama di Kota Jayapura (WIT,135° BT) dan Kota London (0° GMT) adalah ....

A. Pukul 13.00 WIB dan pukul 15.00 WIT
B. Pukul 12.00 WIB dan pukul 14.00 WIT
C. Pukul 13.00 WIB dan pukul 14.00 WIT
D. Pukul 14.00 WIB dan pukul 16.00 WIT

Soal #158 (Bab 7 No. 8)

Perhatikan gambar kedudukan Bumi saat berevolusi mengelilingi Matahari berikut! Ketika Bumi berada pada posisi nomor (2) tanggal 21 Juni, belahan Bumi utara dan belahan Bumi selatan secara berurutan mengalami musim ....

A. Musim dingin dan musim panas
B. Musim panas dan musim dingin
C. Musim semi dan musim gugur
D. Musim gugur dan musim semi

• Unit 2: Rotasi, Revolusi, Gerhana & Pasang Surut

Soal #159 (Bab 7 No. 9)

Mengapa wajah permukaan Bulan yang terlihat oleh pengamat dari Bumi selalu tampak sisi yang sama dari waktu ke waktu?

A. Karena Bulan sama sekali tidak berotasi pada porosnya
B. Karena Bulan hanya muncul pada malam hari saat langit cerah
C. Karena Bulan memantulkan bayangan benua-benua di Bumi
D. Karena periode rotasi Bulan pada porosnya sama persis dengan periode revolusi Bulan men- gelilingi Bumi

Soal #160 (Bab 7 No. 10)

Merkurius adalah planet yang letaknya paling dekat dengan Matahari, namun suhu permukaan planet Venus (≈ 465°C) justru lebih panas dibandingkan Merkurius. Penyebab ilmiah utama fenom- ena tersebut adalah ....

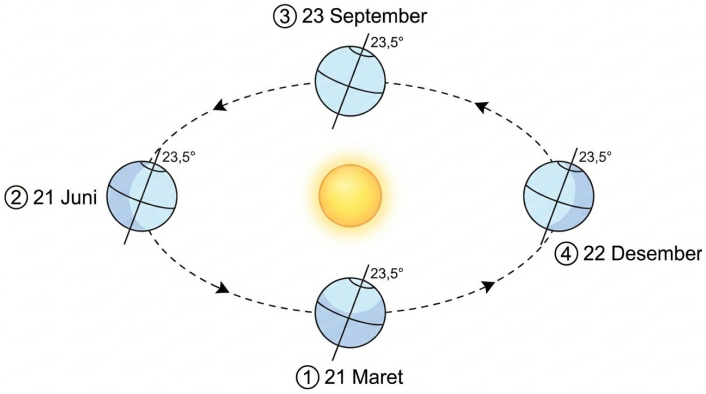
A. Venus memiliki dua buah matahari pendamping di dekat orbitnya
B. Venus diselubungi atmosfer yang sangat tebal dengan kandungan 96% gas karbon dioksida
C. Inti planet Venus sedang mengalami reaksi fusi nuklir seperti bintang
D. Permukaan Venus seluruhnya ditutupi oleh samudra air mendidih

Soal #161 (Bab 7 No. 11)

Penduduk yang berada di wilayah permukaan Bumi yang terkena kerucut bayangan inti (umbra) Bulan pada siang hari akan menyaksikan fenomena ....

A. Gerhana Matahari Total
B. Gerhana Matahari Sebagian
C. Gerhana Bulan Total
D. Bulan Purnama Super (Supermoon)

Soal #162 (Bab 7 No. 12)



Mengapa gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak terjadi setiap bulan pada setiap fase bulan baru dan bulan purnama?

A. Karena jarak Matahari ke Bumi berubah-ubah secara acak setiap minggu
B. Karena rotasi Bumi kadang-kadang melambat
C. Karena cahaya Matahari diserap oleh sabuk asteroid
D. Karena bidang orbit Bulan mengelilingi Bumi membentuk sudut kemiringan sekitar 5° terhadap bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari

Soal #163 (Bab 7 No. 13)

Ketika terjadi Gerhana Matahari Cincin, posisi Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi, namun piringan Bulan tampak sedikit lebih kecil sehingga tidak mampu menutupi seluruh piringan Matahari dan menyisakan cincin cahaya di tepinya. Hal ini terjadi karena ....

A. Bayangan umbra Bumi menutupi sebagian permukaan Bulan
B. Bulan sedang berada pada titik terdekat dari Bumi (perigee)
C. Bulan sedang berada pada titik terjauh dari Bumi dalam orbit elipsnya (apogee)
D. Ukuran Matahari membesar dua kali lipat pada siang hari

Soal #164 (Bab 7 No. 14)

Pasang naik air laut yang paling tinggi (Pasang Purnama / Spring Tide) terjadi ketika gaya gravitasi Bulan dan gaya gravitasi Matahari bekerja searah atau segaris. Kondisi ini terjadi pada saat fase Bulan ....

A. Kuartir Pertama dan Kuartir Ketiga (Bulan Separuh)
B. Bulan Baru (Konjungsi) dan Bulan Purnama (Oposisi)
C. Hanya pada saat terjadi gerhana matahari cincin
D. Bulan Sabit Awal saja

Soal #165 (Bab 7 No. 15)

Ketika posisi Matahari, Bumi, dan Bulan membentuk sudut siku-siku (90°) yaitu pada fase bulan perbani (kuartir awal dan kuartir akhir), permukaan air laut mengalami peristiwa ....

A. Pasang Perbani (Neap Tide)
B. Pasang Purnama (Spring Tide)
C. Gelombang Tsunami Tektonik
D. Arus Laut Khatulistiwa

Soal #166 (Bab 7 No. 16)

Kalender Masehi (Syamsiah) dan Kalender Hijriah (Komariah) menggunakan dasar perhitungan astronomi yang berbeda. Dasar perhitungan 1 tahun Kalender Masehi dan 1 tahun Kalender Hijriah secara berurutan adalah ....

A. Rotasi Bumi (24 jam) dan Rotasi Bulan (27, 3 hari)
B. Revolusi Bulan mengelilingi Bumi dan Revolusi Bumi mengelilingi Matahari
C. Revolusi Bumi mengelilingi Matahari dan 12 kali siklus sinodis fase Bulan mengelilingi Bumi
D. Gerak semu harian Matahari dan pergantian rasi bintang

Soal #167 (Bab 7 No. 17)

Mengapa pada Kalender Masehi setiap 4 tahun sekali (tahun kabisat, seperti tahun 2024 dan 2028) bulan Februari memiliki 29 hari (total 366 hari)?

A. Untuk menyesuaikan dengan siklus gerhana bulan empat tahunan
B. Untuk menyamakan jumlah hari dengan Kalender Hijriah
C. Karena laju rotasi Bumi bertambah cepat setiap 4 tahun
D. Karena kala revolusi Bumi yang sebenarnya adalah 365 1 4 hari

• Unit 3: Struktur Bumi & Mitigasi Kebencanaan

Soal #168 (Bab 7 No. 18)

Perhatikan tabel Karakteristik Planet-Planet Anggota Tata Surya berikut! Nama Planet Urutan dari Matahari Karakteristik Fisik dan Satelit Alami Merkurius & Venus Planet ke-1 & ke-2 Planet batuan padat (terestrial), tidak memiliki satelit alami Bumi & Mars Planet ke-3 & ke-4 Planet batuan padat (terestrial), ter- letak di sebelah dalam sabuk asteroid Jupiter & Saturnus Planet ke-5 & ke-6 Planet raksasa gas (Jovian), terletak di sebelah luar sabuk asteroid Uranus & Neptunus Planet ke-7 & ke-8 Planet raksasa es (Jovian), memiliki periode revolusi sangat lama Berdasarkan tabel karakteristik planet di atas, pasangan kelompok Planet Dalam (Terestrial) dan Planet Luar (Jovian) yang benar adalah ....

A. Planet Dalam: Merkurius, Venus, Bumi, Mars; Planet Luar: Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus
B. Planet Dalam: Merkurius, Venus, Bumi; Planet Luar: Mars, Jupiter, Saturnus
C. Planet Dalam: Jupiter, Saturnus; Planet Luar: Merkurius, Venus, Bumi, Mars
D. Planet Dalam: Bumi, Mars, Jupiter; Planet Luar: Saturnus, Uranus, Neptunus

Soal #169 (Bab 7 No. 19)

Empat satelit alami terbesar milik planet Jupiter yang pertama kali ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1610 menggunakan teleskop (Satelit Galilean) adalah ....

A. Io, Europa, Ganymede, dan Callisto
B. Titan, Enceladus, Mimas, dan Rhea
C. Phobos, Deimos, Triton, dan Charon
D. Miranda, Ariel, Umbriel, dan Titania

Soal #170 (Bab 7 No. 20)

Matahari memancarkan energi cahaya dan panas yang luar biasa besar selama miliaran tahun. Sumber utama energi Matahari di bagian intinya berasal dari proses ....

A. Pembakaran batu bara dan gas metana dengan oksigen
B. Tumbukan ribuan asteroid ke permukaan Matahari setiap detik
C. Reaksi fisi pemecahan uranium seperti pada reaktor nuklir
D. Reaksi fusi nuklir penggabungan inti-inti atom hidrogen menjadi inti atom helium pada suhu dan tekanan sangat tinggi

Soal #171 (Bab 7 No. 21)

Lapisan atmosfer Matahari yang tampak seperti mahkota putih keperakan membentang luas ke angkasa dan hanya dapat dilihat dengan mata telanjang dari Bumi pada saat puncak Gerhana Matahari Total adalah ....

A. Inti Matahari (Core)
B. Fotosfer
C. Korona
D. Kromosfer

Soal #172 (Bab 7 No. 22)

Perbedaan antara periode bulan sideris (27, 3 hari) dan periode bulan sinodis (29, 5 hari) dise- babkan oleh ....

A. Bulan berhenti berotasi selama 2,2 hari setiap bulannya
B. Selama Bulan berevolusi mengelilingi Bumi, Bumi juga ikut bergerak berevolusi mengelilingi Mata- hari
C. Tarikan gravitasi planet Jupiter yang menahan laju Bulan
D. Perubahan bentuk orbit Bulan dari lingkaran menjadi persegi

Soal #173 (Bab 7 No. 23)

Di wilayah sekitar garis Khatulistiwa (seperti Indonesia), lama waktu siang dan lama waktu malam sepanjang tahun relatif hampir sama, yaitu sekitar ....

A. 12 jam siang dan 12 jam malam
B. 16 jam siang dan 8 jam malam
C. 8 jam siang dan 16 jam malam
D. 20 jam siang dan 4 jam malam

Soal #174 (Bab 7 No. 24)

Planet di Tata Surya yang memiliki keunikan sumbu rotasinya miring hampir sejajar dengan bidang orbitnya (98°) sehingga tampak berotasi menggelinding seperti bola di lintasannya adalah ....

A. Merkurius
B. Mars
C. Uranus
D. Neptunus

Soal #175 (Bab 7 No. 25)

Mengapa para pengamat dilarang menatap langsung ke arah Matahari dengan mata telanjang atau teropong biasa tanpa filter khusus saat mengamati proses Gerhana Matahari?

A. Karena cahaya gerhana mengandung gas beracun yang masuk ke mata
B. Karena bayangan Bulan memancarkan sinar-X berenergi tinggi
C. Karena melihat gerhana secara langsung dapat menghentikan pupil berkontraksi selamanya
D. Karena radiasi sinar ultraviolet (UV) dan inframerah Matahari yang terfokus oleh lensa mata dapat membakar dan merusak sel-sel fotoreseptor retina secara permanen

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP 175 SOAL HOTS

Pedoman Penilaian & Analisis Konsep IPA SMP Kelas 7 Kurikulum Merdeka

BAB I: HAKIKAT ILMU SAINS & METODE ILMIAH (Soal 1–25)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#1 (1)	D	Massa batu pada lengan A = 1, 5 kg = 1.500 g. Massa anak timbangan pada lengan B = 250 g + 250 g +X = 500 g +X. Agar seimbang: X = 1.500- 500 = 1.000 g.
#2 (2)	B	Mulut tabung reaksi yang dipanaskan wajib diarahkan menjauhi wajah sendiri maupun orang lain untuk menghindari semburan cairan panas (bumping).
#3 (3)	A	Simbol tetesan cairan yang merusak pelat logam dan tangan adalah simbol Korosif (Corrosive); wajib menggunakan pelindung tangan/jas lab.
#4 (4)	D	Variabel bebas (diubah): intensitas cahaya; variabel terikat (diukur): pertambahan tinggi kecambah; variabel kontrol (disamakan): jenis biji, media, dan air.
#5 (5)	A	Metode ilmiah dimulai dari Observasi awal (6) -> Merumuskan masalah (1) -> Hipotesis (4) -> Eksperimen (3) -> Analisis data (5) -> Kesimpulan (2).
#6 (6)	B	Untuk zat cair yang membasahi dinding kaca (air), pembacaan dilakukan tepat sejajar horizontal pada dasar lengkungan meniskus cekung.
#7 (7)	B	Skala utama sebelum angka nol nonius menunjukkan 3, 2 cm, dan garis skala nonius yang berimpit lurus dengan skala utama adalah garis ke-4 (0, 04 cm), sehingga hasil ukur = 3, 2+0, 04 = 3, 24 cm.
#8 (8)	C	Skala utama menunjukkan 4, 5 mm dan skala putar (nonius) berimpit pada garis ke-38 (38× 0, 01 mm = 0, 38 mm). Hasil pengukuran = 4, 5 + 0, 38 = 4, 88 mm.
#9 (9)	D	m = 200 + 40 + 6, 5 = 246, 5 g = 246, 5/1000 kg = 0, 2465 kg.
#10 (10)	B	Volume batu sama dengan selisih volume air sesudah dan sebelum batu dimasukkan: --- Page 12 --- Vbatu =V2-V1 = 72 mL- 45 mL = 27 mL (27 cm^3).
#11 (11)	A	Variabel bebas (yang sengaja diubah) adalah suhu air (25°C s.d. 80°C); variabel terikat (yang diukur hasilnya) adalah waktu larut gula; variabel kontrol (yang dijaga tetap) adalah massa gula (10 g) dan volume air (100 mL).
#12 (12)	D	Panjang (m), massa (kg), waktu (s), dan suhu (K) semuanya termasuk 7 besaran pokok SI.
#13 (13)	C	Massa (m) adalah besaran pokok, sedangkan kecepatan (v = s/t) tersusun atas panjang (s) dan waktu (t).
#14 (14)	B	72 km/jam = 72.000 m 3.600 s = 20 m/s.
#15 (15)	A	t = (2× 60 s) + 18 s = 120 + 18 = 138 s.
#16 (16)	C	ΔL =xakhir-xawal = 14, 8 cm- 2, 5 cm = 12, 3 cm.
#17 (17)	D	Pertolongan pertama terkena percikan asam/basa di laboratorium adalah membilas dengan air mengalir selama 10-15 menit untuk mengencerkan zat kimia.
#18 (18)	B	Satuan tidak baku bergantung pada kondisi fisik pengukur sehingga tidak meng- hasilkan nilai standar yang seragam.
#19 (19)	A	Pengulangan pengukuran berfungsi memperkecil kesalahan acak (random error) dan meningkatkan akurasi/presisi.

#20 (20)	D	1μm = 10-6 m, sehingga 2μm = 2× 10-6 m.
#21 (21)	C	Vtotal =Vair +Vbesi +Vgabus⇒ 78 = 50 + 15 +Vgabus⇒Vgabus = 78- 65 = 13 mL.
#22 (22)	B	Analisis kesesuaian data terhadap teori dan evaluasi sumber galat ditulis pada bagian Pembahasan.
#23 (23)	A	Luas = 25× 12 = 300 m²; massa pupuk = 300 m²× 0, 05 kg/m² = 15 kg.
#24 (24)	C	Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0, 01 mm (0, 001 cm), paling presisi untuk men- gukur kawat tipis.
#25 (25)	D	Kejujuran ilmiah (objektivitas) mengharuskan peneliti melaporkan data apa adanya dan menganalisis alasan ditolaknya hipotesis.

BAB II: ZAT DAN PERUBAHANNYA (Soal 26–50)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#26 (1)	B	Proses yang menyerap kalor (endoterm) adalah mencair/melebur (1: Padat→ Cair), menguap (3: Cair→ Gas), dan menyublim (4: Padat→ Gas). Proses 2 (membeku), 5 (mengkristal), dan 6 (mengembun) melepaskan kalor.
#27 (2)	B	Jarak antarpartikel gas sangat berjauhan sehingga kompresibel (mudah dimampatkan), sedangkan partikel zat cair sudah rapat.
#28 (3)	A	Partikel gas bergerak acak dan sangat bebas ke segala arah sehingga menyebar dari --- Page 37 --- konsentrasi tinggi ke rendah (difusi).
#29 (4)	D	Perubahan wujud langsung dari gas belerang menjadi kristal padat belerang dengan melepas kalor disebut mengkristal (deposisi).
#30 (5)	C	Suhu 25°C berada di bawah titik leleh besi (1.538°C, wujud padat) namun di antara titik leleh dan titik didih raksa (-39°C s.d. 357°C, wujud cair).
#31 (6)	B	Fermentasi singkong menjadi tapai (1) dan perkaratan besi (3) menghasilkan zat jenis baru (perubahan kimia).
#32 (7)	A	Munculnya gelembung gas CO2 dan penurunan suhu air merupakan ciri khas reaksi kimia endoterm.
#33 (8)	C	Penempaan besi hanya mengubah bentuk fisik luar tanpa mengubah identitas kimia atom besi (Fe).
#34 (9)	D	Vitamin C (asam askorbat) pada jeruk nipis bertindak sebagai antioksidan yang meng- hambat enzim polifenol oksidase pada apel.
#35 (10)	B	V = 10× 5× 4 = 200 cm³;ρ =m/V = 160 g/200 cm³ = 0, 8 g/cm³.
#36 (11)	A	Massa jenis masing-masing benda:ρP = 40/50 = 0, 80 g/cm³ (< 1, 0→ terapung); ρQ = 270/100 = 2 , 70 g/cm³; ρR = 395/50 = 7 , 90 g/cm³; ρS = 386/20 = 19 , 30 g/cm³ (ketiganya > 1, 0→ tenggelam).
#37 (12)	A	Benda P terapung di permukaan minyak sehingga ρP < 0, 8 g/cm³ (0, 5 g/cm³). Benda Q berada di perbatasan antara air dan madu sehingga1, 0 g/cm³ <ρ Q < 1, 4 g/cm³ (1, 2 g/cm³).
#38 (13)	C	Bagian tercelup = (ρes/ρair)× 100% = (0, 9/1, 0)× 100% = 90% , sehingga bagian yang muncul di atas air = 100%- 90% = 10% .
#39 (14)	B	Massa jenis adalah sifat intensif zat murni; memotong benda homogen tidak men- gubah rasiom/V -nya.
#40 (15)	A	Kalor mempercepat energi kinetik molekul air untuk menguap dan hembusan angin menurunkan kelembapan udara di sekitar serat kain.
#41 (16)	C	Pada suhu lebur 0°C, kalor laten lebur (Q = m·L) digunakan seluruhnya untuk merenggangkan ikatan kristal es menjadi air cair.
#42 (17)	D	Penguapan air laut dan kristalisasi garam adalah pemisahan fisika karena NaCl su- dah ada sejak awal di dalam air laut.

#43 (18)	B	Reaksi Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq)→ PbI2(s) + 2KNO3(aq) menghasilkan enda- pan kuning PbI2.
#44 (19)	A	V = 5 L = 5× 10-3 m³;m =ρ×V = 740 kg/m³× 0, 005 m³ = 3, 7 kg.
#45 (20)	D	Memasak beras menyebabkan perubahan kimiawi pati yang tidak dapat kembali menjadi beras mentah, sedangkan menumbuk beras hanya memperkecil ukuran partikel.
#46 (21)	C	Memompa air laut keluar dari tangki ballast menurunkan massa total kapal sehingga ρrata-rata<ρ air laut.
#47 (22)	B	Sesuai Hukum Kekekalan Massa, total massa tetap sama tetapi gas CO2 dan uap air hasil pembakaran terlepas ke atmosfer.
#48 (23)	A	Massa jenis helium jauh lebih kecil daripada udara sehingga gaya apung udara lebih besar daripada berat balon.
#49 (24)	C	Karena volume keempat kubus sama (8 cm³), kubus dengan massa terbesar (Kubus S,ρ = 84/8 = 10, 5 g/cm³) memiliki massa jenis tertinggi.
#50 (25)	D	Parafin meleleh adalah perubahan wujud (fisika), sedangkan pembakaran sumbu dan

BAB III: SUHU, KALOR, DAN PEMUAIAN (Soal 51–75)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#51 (1)	C	Massa m = 500 g = 0, 5 kg. Kalor proses A-B (menaikkan suhu es dari -10°C ke 0°C): QAB = 0, 5× 2.100× 10 = 10.500 J. Kalor proses B-C (meleburkan es di 0°C): QBC = 0, 5× 336.000 = 168.000 J. TotalQABC = 10.500 + 168.000 = 178.500 J.
#52 (2)	B	Titik beku alkohol (-114°C) jauh lebih rendah daripada raksa (-39°C), sehingga cocok untuk suhu ekstrem dingin.
#53 (3)	A	TF = (9 5× 15) + 32 = 27 + 32 = 59°F;TK = 15 + 273 = 288 K.
#54 (4)	C	Perbandingan skala: TC -0 100-0 = TX -20 140-20⇒ 50 100 = TX -20 120 ⇒TX- 20 = 60⇒TX = 80°X.
#55 (5)	C	9 5T + 32 =T⇒ 4 5T =-32⇒T =-40°.
#56 (6)	B	Q =m·c· ΔT = 0, 5 kg× 4.200 J/kg°C× (100- 25)°C = 2.100× 75 = 157.500 J = 157, 5 kJ.
#57 (7)	A	Indra peraba tidak dapat mengukur derajat suhu secara kuantitatif dan dipengaruhi kondisi suhu kulit sebelumnya.
#58 (8)	C	Karena ΔT = Q m·c , zat dengan kalor jenis (c) kecil seperti pasir mengalami kenaikan suhu jauh lebih besar.
#59 (9)	D	m1(90-Tc) = m²(Tc- 20)⇒ 200(90-Tc) = 300(Tc- 20)⇒ 180- 2Tc = 3Tc- 60⇒ 5Tc = 240⇒Tc = 48°C. --- Page 45 ---
#60 (10)	B	Waktu leleh mentega paling singkat menunjukkan konduktivitas termal (daya hantar kalor konduksi) tertinggi, yaitu tembaga.
#61 (11)	A	Alas logam bersifat konduktor untuk menghantarkan panas, sedangkan gagang kayu/ebonit bersifat isolator untuk melindungi tangan.
#62 (12)	D	Angin darat dan angin laut terjadi karena aliran massa udara (konveksi) akibat perbe- daan tekanan dan suhu antara darat dan laut.
#63 (13)	C	Lapisan perak memantulkan radiasi inframerah, sedangkan ruang vakum menghen- tikan rambatan konduksi dan konveksi.
#64 (14)	B	Permukaan hitam kusam menyerap radiasi kalor paling tinggi, sedangkan warna putih mengilap memantulkan radiasi.
#65 (15)	A	Celah muai memberi ruang ekspansi termal pada siang hari agar rel baja tidak me- lengkung dan kaca tidak pecah.
#66 (16)	C	Saat suhu turun di malam hari, kabel menyusut; jika dipasang terlalu tegang di siang hari, kabel akan putus saat menyusut.

#67 (17)	D	ΔL =L0·α·ΔT = 2 m×1, 1×10-5/°C×(120-20)°C = 2, 2×10-3 m = 2, 20 mm.
#68 (18)	A	Saat dipanaskan, keping bimetal selalu melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Karena bimetal melengkung ke arah logam B, makaαA >α B.
#69 (19)	A	Agar melengkung menjauhi kontak saat panas, logam dengan α lebih besar berada di sisi dalam (menjauhi kontak) sehingga mendorong bimetal membuka sakelar.
#70 (20)	D	Logam memiliki koefisien muai lebih besar daripada kaca sehingga tutup logam memuai lebih cepat dan melonggar.
#71 (21)	C	Kaca tebal merupakan isolator kalor; bagian dalam memuai seketika sementara bagian luar masih dingin sehingga timbul tegangan termal yang memecahkan kaca.
#72 (22)	B	Koefisien muai volume zat cair jauh lebih besar daripada muai volume panci logam, sehingga air meluap.
#73 (23)	A	Anomali air: dari 0°C ke 4°C air menyusut hingga mencapai volume minimum (massa jenis maksimum 1, 00 g/cm³) pada 4°C.
#74 (24)	C	Air bersuhu 4°C yang paling rapat berada di dasar danau, sedangkan es (0°C) tera- pung di permukaan dan menahan dingin udara luar.
#75 (25)	D	Berdasarkan rumus ΔT = Q m·c , kenaikan suhu berbanding terbalik dengan kalor jenis (c). Karena Tembaga memiliki kalor jenis paling kecil (390 J/kg°C), maka Tembaga mengalami ke- naikan suhu paling besar.

BAB IV: GERAK DAN GAYA (Soal 76–100)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#76 (1)	B	Resultan gaya ΣF =F1 +F2-F3 = 25 + 15- 10 = 30 N ke kanan. Berdasarkan Hukum II Newton:a = ΣF m = 30 5 = 6 m/s2.
#77 (2)	B	Jarak = keliling = 2πr = 2× 22 7 × 35 = 220 m; karena kembali ke posisi awal, perpindahan = 0 m.
#78 (3)	A	Kelajuan = (80 + 60)/(60 + 40) = 140/100 = 1, 4 m/s; perpindahan Pythagoras = √ 802 + 602 = 100 m, kecepatan = 100/100 = 1, 0 m/s.
#79 (4)	D	a = (25- 10)/5 = 3 m/s2;s =v0t + 1 2at2 = (10× 5) + (1 2× 3× 25) = 50 + 37, 5 = 87, 5 m.
#80 (5)	C	Tetesan oli makin renggang searah gerak menunjukkan mobil makin cepat (GLBB dipercepat); tetesan sama rata menunjukkan GLB.
#81 (6)	C	Resultan gaya searah gerakΣF =F1 +F2 = 10 N+15 N = 25 N. Percepatan kereta a = ΣF m = 25 2,5 = 10 m/s2 dan geraknya merupakan GLBB dipercepat.
#82 (7)	A	Kelapa jatuh dipercepat oleh gravitasi (a = +g), sedangkan bola dilempar ke atas diperlambat oleh gravitasi (a =-g).
#83 (8)	C	t = (0- 20)/(-2) = 10 s;s = (20× 10) + 1 2 (-2)(102) = 200- 100 = 100 m. --- Page 70 ---
#84 (9)	D	Gerak bersifat relatif terhadap titik acuan: terhadap kursi kereta jaraknya tetap (diam), terhadap stasiun jaraknya berubah (bergerak).
#85 (10)	C	Gaya gravitasi (2), gaya magnet (4), dan gaya elektrostatis (5) bekerja melalui medan tanpa sentuhan fisik langsung.
#86 (11)	A	Tubuh penumpang mempertahankan keadaan gerak ke depan saat bus direm men- dadak sesuai Hukum I Newton (inersia).
#87 (12)	D	Inersia mempertahankan posisi diam piring ketika taplak ditarik sangat cepat se- hingga impuls gesekannya sangat kecil.
#88 (13)	C	ΣF = 50- 18 = 32 N;a = ΣF/m = 32/8 = 4, 0 m/s2.
#89 (14)	D	Berdasarkan Hukum II Newton (a = F/m), dari data tabel diperoleh percepatan terbesar terjadi ketika gaya tarik paling besar bekerja pada massa kereta terkecil, yaitu pada Percobaan IV.

#90 (15)	A	Semburan gas vs roket (1) dan tangan perenang vs dinding kolam (2) bekerja pada dua benda berbeda dengan arah berlawanan (Aksi-Reaksi).
#91 (16)	C	Syarat mutlak pasangan aksi-reaksi adalah bekerja pada dua benda berbeda;W dan N sama-sama bekerja pada buku.
#92 (17)	D	Massa benda selalu tetap di mana pun (m = 60 kg), sedangkan berat di Bulan W =m·gBulan = 60× 1, 6 = 96 N.
#93 (18)	B	Karena gaya dorong (85 N) belum melampaui gaya gesek statis maksimum (100 N), lemari tetap diam danfs =F = 85 N.
#94 (19)	A	Saat bergerak, bekerja gaya gesek kinetis fk = 70 N: ΣF = 150- 70 = 80 N⇒ a = 80/40 = 2, 00 m/s2.
#95 (20)	D	Alur ban dan sol sepatu memperbesar cengkeraman gesek agar kendaraan/pejalan kaki tidak selip.
#96 (21)	C	Parasut lebar menghasilkan gaya hambat udara (air drag) ke atas yang besar hingga ΣF = 0 dan penerjun turun dengan laju terminal yang aman.
#97 (22)	B	Bantalan peluru mengubah gesekan luncur menjadi gesekan gelinding, dan pelumas memisahkan permukaan logam.
#98 (23)	A	t = stotal vA+vB = 600 12+18 = 600 30 = 20 sekon.
#99 (24)	C	a = 14-2 4 = 3 m/s2; ΣF =m·a = 4 kg× 3 m/s2 = 12 N.
#100 (25)	D	Semakin besar gaya aksi pukulan tangan pada dinding, semakin besar pula gaya reaksi dinding yang menekan balik tangan.

BAB V: KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP (Soal 101–125)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#101 (1)	B	Keterangan bagian mikroskop: 1 = lensa okuler, 2 = makrometer (pemutar kasar), 3 = lensa objektif, 4 = mikrometer (pemutar halus), 5 = meja preparat, 6 = cermin pengumpul cahaya.
#102 (2)	B	Mengatupnya daun putri malu akibat sentuhan (seismonasti) menunjukkan ciri peka terhadap rangsang (iritabilitas) dan gerak pasif.
#103 (3)	A	Membengkok ke arah cahaya adalah iritabilitas/fototropisme, sedangkan pertambahan tinggi dari 2 cm ke 12 cm adalah pertumbuhan.
#104 (4)	D	Pengeluaran titik-titik air melalui celah hidatoda di tepi daun disebut gutasi (bentuk pengeluaran zat sisa/kelebihan air).
#105 (5)	C	Mtotal = Mok× Mobj = 10× 40 = 400×.
#106 (6)	B	Karena sifat bayangan mikroskop terbalik (atas-bawah dan kiri-kanan), untuk mem- bawa bayangan dari kiri atas ke tengah, preparat digeser ke kiri atas (atau jika objek tampak di kiri atas, preparat digeser ke kiri atas agar bayangan bergeser ke kanan bawah ke tengah).
#107 (7)	A	Robot tidak tersusun atas unit struktural sel, tidak bermetabolisme, tidak tumbuh se- cara biologis, dan tidak bereproduksi.
#108 (8)	C	Pada tumbuhan digunakan istilah Divisi (bukan Filum): Kingdom - Divisi - Kelas - Ordo - Famili - Genus - Spesies.
#109 (9)	D	Kata pertama nama ilmiah ketiganya sama (Solanum) yang berarti satu Genus (otoma- tis satu Famili Solanaceae dan satu Ordo). --- Page 110 ---
#110 (10)	B	Kata pertama (Genus) diawali huruf kapital, kata kedua (spesies) huruf kecil semua, dan dicetak miring: Zea mays dan Varanus komodoensis.

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#111 (11)	B	Burung merpati memiliki tulang belakang (1a→ 2), suhu tubuh tetap/homoioterm (2a → 3), dan tubuh ditutupi bulu serta berkembang biak dengan bertelur (3b = Aves).
#112 (12)	D	Ciri khas utama Kingdom Monera adalah struktur sel prokariotik (belum memiliki membran inti sel).
#113 (13)	C	Paramecium caudatum adalah Protozoa (Protista mirip hewan) kelas Ciliata yang bergerak dengan silia (rambut getar).
#114 (14)	B	Jamur tidak berklorofil (heterotrof) dan dinding selnya terbuat dari zat kitin, berbeda dari tumbuhan yang berklorofil dan berdinding selulosa.
#115 (15)	A	Tumbuhan paku sudah tergolong Tracheophyta (memiliki berkas pengangkut xilem- floem serta akar, batang, daun sejati).
#116 (16)	C	Sorus di permukaan bawah daun paku berisi kumpulan sporangium penghasil spora reproduktif.
#117 (17)	D	Gymnospermae memiliki bakal biji yang terbuka (tidak terbungkus bakal buah) pada sisik strobilus.
#118 (18)	B	Tanaman P berciri Monokotil (contoh: jagung/padi), sedangkan Tanaman Q berciri Dikotil (contoh: mangga/kacang tanah).
#119 (19)	A	Cacing bersegmen cincin seperti cacing tanah dan lintah termasuk filum Annelida.
#120 (20)	D	Arthropoda (arthros = ruas, podos = kaki) berciri tubuh dan tungkai berbuku-buku dengan eksoskeleton kitin.
#121 (21)	B	Belalang termasuk kelas Insecta (3 pasang kaki jalan, tubuh terbagi atas caput, toraks, abdomen), sedangkan Udang termasuk kelas Crustacea. Laba-laba termasuk Arachnida (4 pasang kaki) dan Lipan termasuk Myriapoda (Chilopoda).
#122 (22)	B	Paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, berdarah panas, vivipar, dan menyusui anaknya (Mammalia).
#123 (23)	A	Platypus adalah mamalia bertelur (Monotremata) karena memiliki kelenjar susu dan rambut tubuh.
#124 (24)	C	Aves dan Mammalia adalah hewan homoioterm (endoterm), sedangkan Pisces, Am- phibia, dan Reptilia adalah poikiloterm.
#125 (25)	D	Virus bersifat aseluler dan dapat dikristalkan (ciri benda mati), tetapi memiliki asam nukleat DNA/RNA untuk bereplikasi di dalam sel hidup.

BAB VI: EKOLOGI & KEANEKARAGAMAN HAYATI (Soal 126–150)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#126 (1)	B	Ular merupakan predator utama tikus dan katak. Jika ular habis diburu, populasi tikus dan katak meningkat karena kehilangan predator, dan lonjakan populasi tikus menyebabkan kerusakan tanaman padi meningkat.
#127 (2)	B	Limbah pabrik menurunkan DO (faktor abiotik air), yang kemudian menyebabkan ke- matian ikan (komponen biotik).
#128 (3)	A	Tanaman cabai (Produsen/Trofik I)→ Kutu daun (Konsumen I/Trofik II)→ Kepik merah (Konsumen II/Trofik III).
#129 (4)	D	Kumpulan individu sejenis (40 ekor belalang) yang menempati area dan waktu yang sama disebut populasi.
#130 (5)	B	Pada piramida makanan, tingkat trofik I (Produsen) memiliki biomassa dan energi terbesar. Tingkat trofik II adalah Konsumen I (herbivora), tingkat trofik III adalah Konsumen II (karnivora --- Page 151 --- kecil), dan tingkat trofik IV adalah Konsumen puncak.

#131 (6)	B	Pada peristiwa biomagnifikasi, polutan persisten seperti DDT dan merkuri terakumulasi paling tinggi pada predator puncak.
#132 (7)	A	Kedua pihak sama-sama untung (+/+): kacang mendapat nitrat hasil fiksasi N2, bakteri Rhizobium mendapat nutrisi organik.
#133 (8)	C	Tali putri tidak berklorofil sehingga mengambil air dan fotosintat dari floem inang (par- asitisme sejati/obligat).
#134 (9)	D	Banteng dan rusa adalah dua spesies berbeda yang bersaing memperebutkan sumber rumput yang sama (kompetisi interspesifik).
#135 (10)	B	Penghambatan pertumbuhan suatu mikroorganisme oleh zat antibiotik/metabolit or- ganisme lain disebut antibiosis (alelopati).
#136 (11)	A	Dekomposer mendaur ulang materi organik mati menjadi mineral anorganik sehingga siklus materi ekosistem tidak terputus.
#137 (12)	D	Garis Wallace memisahkan fauna tipe Asiatis (Barat) dengan fauna tipe Perali- han/Wallacea (Tengah).
#138 (13)	C	Garis Wallace membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar memisahkan fauna tipe Asiatis (Barat) dengan tipe Peralihan (Tengah), sedangkan Garis Weber memisahkan tipe Per- alihan dengan tipe Australis (Timur).
#139 (14)	B	Fauna Australis (Papua) dicirikan oleh mamalia marsupialia (kanguru pohon, kuskus) dan burung cendrawasih/kasuari.
#140 (15)	A	Rafflesia arnoldii dan Amorphophallus titanum adalah puspa langka endemik hutan hujan Sumatera.
#141 (16)	C	Konservasi In-Situ melestarikan spesies langsung di habitat alaminya (Taman Na- sional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa).
#142 (17)	D	Kebun Raya, Taman Safari, dan Kebun Binatang memelihara koleksi flora/fauna di luar habitat aslinya (Ex-Situ).
#143 (18)	B	Monokultur memangkas keanekaragaman spesies sehingga rantai makanan menjadi rapuh dan rentan wabah hama.
#144 (19)	A	Eutrofikasi memicu blooming alga; saat alga mati, dekomposisi aerob menguras ok- sigen terlarut hingga ikan mati lemas.
#145 (20)	D	Spesies invasif tidak memiliki predator alami di ekosistem baru dan memangsa habis spesies endemik lokal.
#146 (21)	C	Fotosintesis mengikat CO2 atmosfer menjadi karbohidrat dan melepaskan O2.
#147 (22)	B	Stres suhu tinggi membuat polip karang mengeluarkan alga simbion Zooxanthellae sehingga karang memutih dan kelaparan.
#148 (23)	A	Berbagai varietas mangga masih berada dalam satu spesies yang sama (Mangifera indica), sehingga merupakan variasi tingkat gen.
#149 (24)	C	Kucing, harimau, dan macan tutul adalah spesies yang berbeda di dalam famili yang sama (keanekaragaman tingkat jenis).
#150 (25)	D	Burung hantu (Tyto alba) adalah predator alami tikus sawah yang efektif dan bebas pencemaran kimia.

BAB VII: BUMI DAN TATA SURYA (Soal 151–175)

No	Kunci	Pembahasan Konseptual & Langkah Cepat
#151 (1)	B	Pada posisi (3), Bulan masuk sepenuhnya ke dalam bayangan inti (umbra) Bumi se- hingga terjadi Gerhana Bulan Total. Pada posisi (1), Bulan berada tepat di antara Matahari dan Bumi sehingga terjadi Gerhana Matahari.

#152 (2)	B	Sabuk utama asteroid mengorbit di antara planet Mars (planet dalam terakhir) dan Jupiter (planet luar pertama).
#153 (3)	A	Angin matahari (solar wind) dan tekanan radiasi foton mendorong gas/debu komet sehingga ekornya selalu menjauhi Matahari.
#154 (4)	D	Batuan yang terbakar berpijar di atmosfer disebut Meteor; sisa batuan yang berhasil menumbuk permukaan Bumi disebut Meteorit.
#155 (5)	C	Hukum III Kepler (T 2∝ R3): makin besar jari-jari orbit R, makin panjang periode revolusi T .
#156 (6)	B	Rotasi Bumi menyebabkan pergantian siang-malam (1), perbedaan waktu bujur (3), dan gerak semu harian matahari (5). Nomor (2) dan (4) akibat revolusi.
#157 (7)	A	WIB (105° BT) = GMT + (105 /15) = GMT + 7 = 06 .00 + 7 = 13 .00 WIB; WIT (135° BT) = GMT + 9 = 15 .00 WIT.
#158 (8)	B	Pada tanggal 21 Juni (posisi 2), kutub utara Bumi condong 23, 5° ke arah Matahari sehingga belahan Bumi utara mengalami musim panas dan belahan Bumi selatan mengalami musim din- gin.
#159 (9)	D	Periode rotasi Bulan sama dengan periode revolusinya (27, 3 hari), fenomena pengun- cian pasang surut (rotasi sinkron).
#160 (10)	B	Atmosfer Venus sangat tebal (96% CO 2) sehingga memerangkap panas matahari melalui efek rumah kaca ekstrem. --- Page 176 ---
#161 (11)	A	Daerah permukaan Bumi yang masuk ke dalam bayangan inti (umbra) Bulan men- galami Gerhana Matahari Total.
#162 (12)	D	Bidang orbit Bulan miring≈ 5° terhadap bidang ekliptika Bumi, sehingga saat bulan baru/purnama bayangan sering lewat di atas atau bawah.
#163 (13)	C	Saat Bulan di titik terjauh (apogee), diameter sudut piringan Bulan tampak lebih kecil daripada piringan Matahari sehingga terbentuk Gerhana Matahari Cincin.
#164 (14)	B	Pasang Purnama (Spring Tide) maksimum terjadi saat Bulan Baru dan Bulan Pur- nama karena gravitasi Bulan dan Matahari segaris.
#165 (15)	A	Saat posisi Matahari-Bumi-Bulan membentuk sudut90° (kuartir), terjadi pasang naik terendah yang disebut Pasang Perbani (Neap Tide).
#166 (16)	C	Kalender Masehi didasarkan pada revolusi Bumi (365, 25 hari), sedangkan Kalender Hijriah didasarkan pada 12 bulan sinodis (354 hari).
#167 (17)	D	Kelebihan 0, 25 hari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari tamba- han pada 29 Februari.
#168 (18)	A	Sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter membatasi Planet Dalam/Terestrial (Merkurius, Venus, Bumi, Mars) dengan Planet Luar/Jovian (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus).
#169 (19)	A	Empat satelit Galilean milik Jupiter adalah Io, Europa, Ganymede (satelit terbesar di Tata Surya), dan Callisto.
#170 (20)	D	Inti Matahari melangsungkan reaksi fusi termonuklir yang menggabungkan inti hidro- gen (H) menjadi helium (He).
#171 (21)	C	Korona adalah lapisan atmosfer terluar Matahari yang tampak berkilau putih saat piringan fotosfer tertutup Bulan pada Gerhana Matahari Total.
#172 (22)	B	Karena Bumi ikut berevolusi mengelilingi Matahari, Bulan harus menempuh sudut ekstra untuk kembali sejajar dengan garis Bumi-Matahari (29, 5 hari).
#173 (23)	A	Di ekuator/khatulistiwa, lingkaran iluminasi membagi siang dan malam sama panjang (masing-masing 12 jam) sepanjang tahun.
#174 (24)	C	Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi 98° sehingga kutubnya menghadap ke bidang orbit.
#175 (25)	D	Radiasi UV dan inframerah intensitas tinggi memfokus pada makula retina dan merusak fotoreseptor secara permanen.